

Regolazione dell'attività enzimatica

- controllo allosterico: gli enzimi allosterici contengono siti regolatori distinti e più siti funzionali;
- isoenzimi: molteplici forme di enzimi;
- modifica covalente reversibile: le proprietà catalitiche sono modulate dalla formazione o rimozione reversibile di legami covalenti;
- attivazione proteolitica (modifica covalente irreversibile): le proprietà catalitiche sono modificate da modificazione covalente irreversibile;
- controllo della quantità di enzima: controllo a livello di trascrizione e degradazione proteica.

Controllo dell'attività enzimatica

Strategie di regolazione:

- controllo allosterico: gli enzimi allosterici contengono siti regolatori distinti e più siti funzionali;
- isoenzimi: molteplici forme di enzimi;
- modifica covalente reversibile: le proprietà catalitiche sono modulate dalla formazione o rimozione reversibile di legami covalenti;
- attivazione proteolitica (modifica covalente irreversibile): le proprietà catalitiche sono modificate da modificazione covalente irreversibile;
- controllo della quantità di enzima: controllo a livello di trascrizione e degradazione proteica.

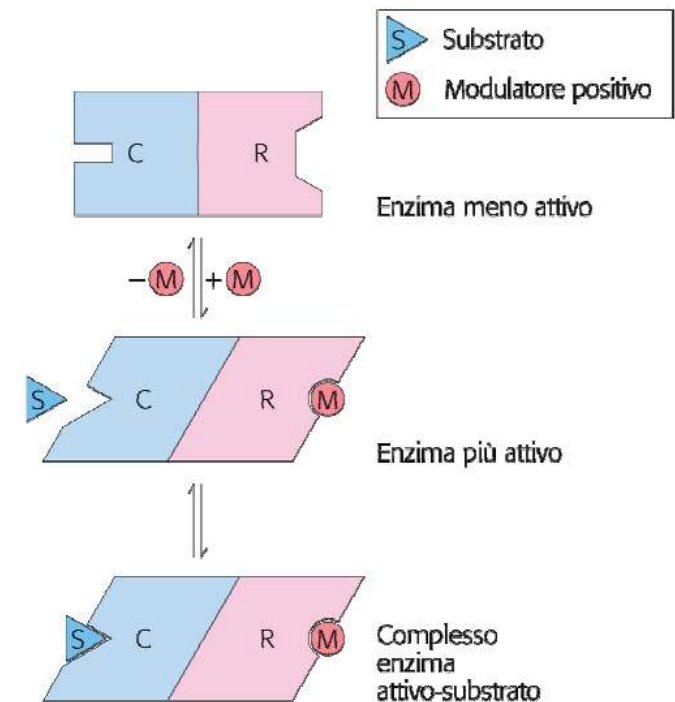
Enzimi allosterici

-enzimi regolatori che modificano la propria attività catalitica attraverso il legame reversibile di effettori (attivatori o inibitori) su un sito specifico, diverso da quello attivo, chiamato sito allosterico

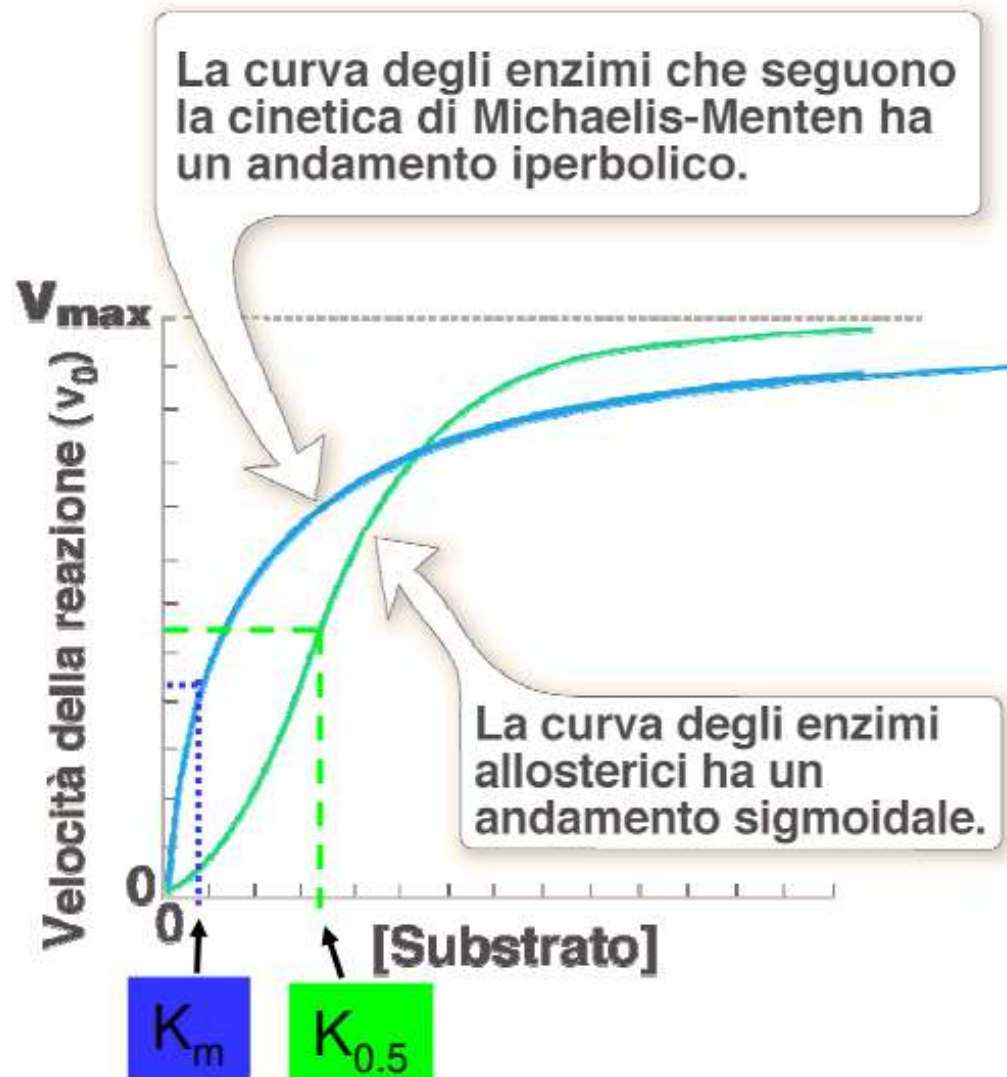
effettori negativi: riducono l'attività dell'enzima

effettori positivi: fanno aumentare l'attività dell'enzima

-sono costituiti da più subunità

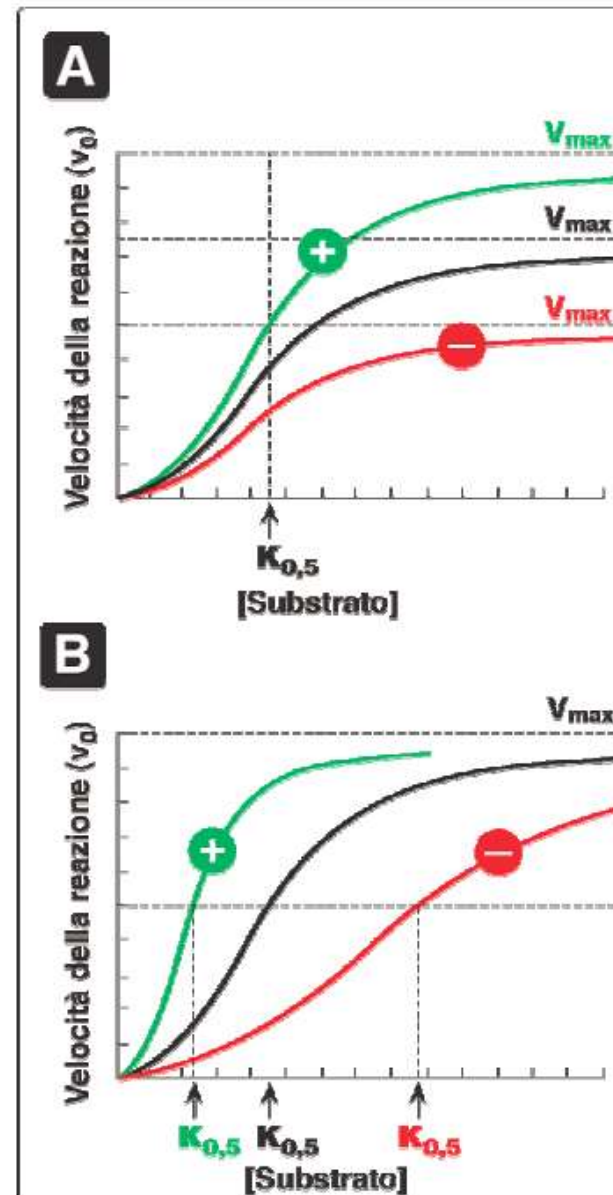


il substrato **non è un regolatore allosterico vero e proprio**, ma può comunque produrre un effetto “allosterico funzionale” tramite **cooperatività tra siti attivi**.



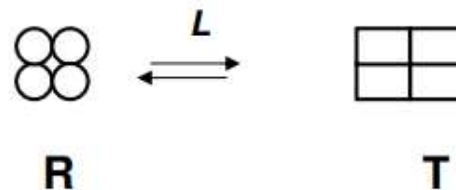
A basse concentrax S sarà più lenta o più veloce?
Con l'aumentare del S invece?

Un effettore allosterico può modificare l'affinità dell'enzima per il substrato ($K_{0.5}$) o la velocità catalitica massima (V_{max}) o entrambi i parametri

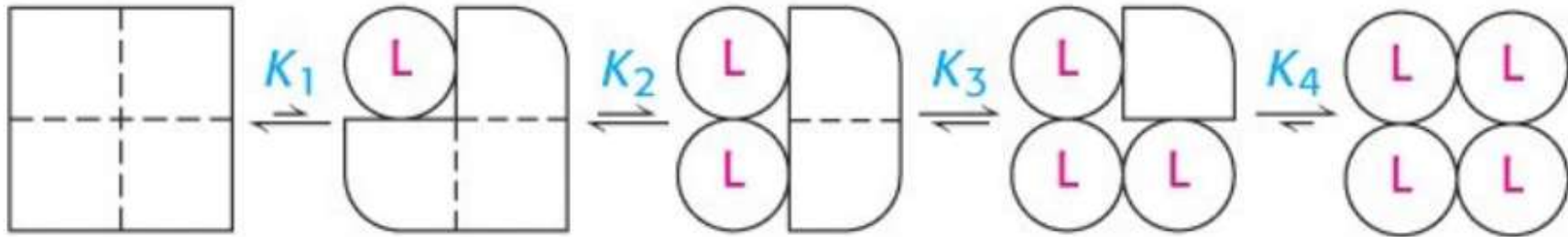


Modelli allosterici (concertato)

- Il modello concertato assume che l'enzima abbia due stati: T (teso) ed R (rilassato). I substrati e gli attivatori si legano meglio alla forma R, gli inibitori meglio alla forma T.
- Il primo effettore che si lega cambia la conformazione di tutte le subunità contemporaneamente.



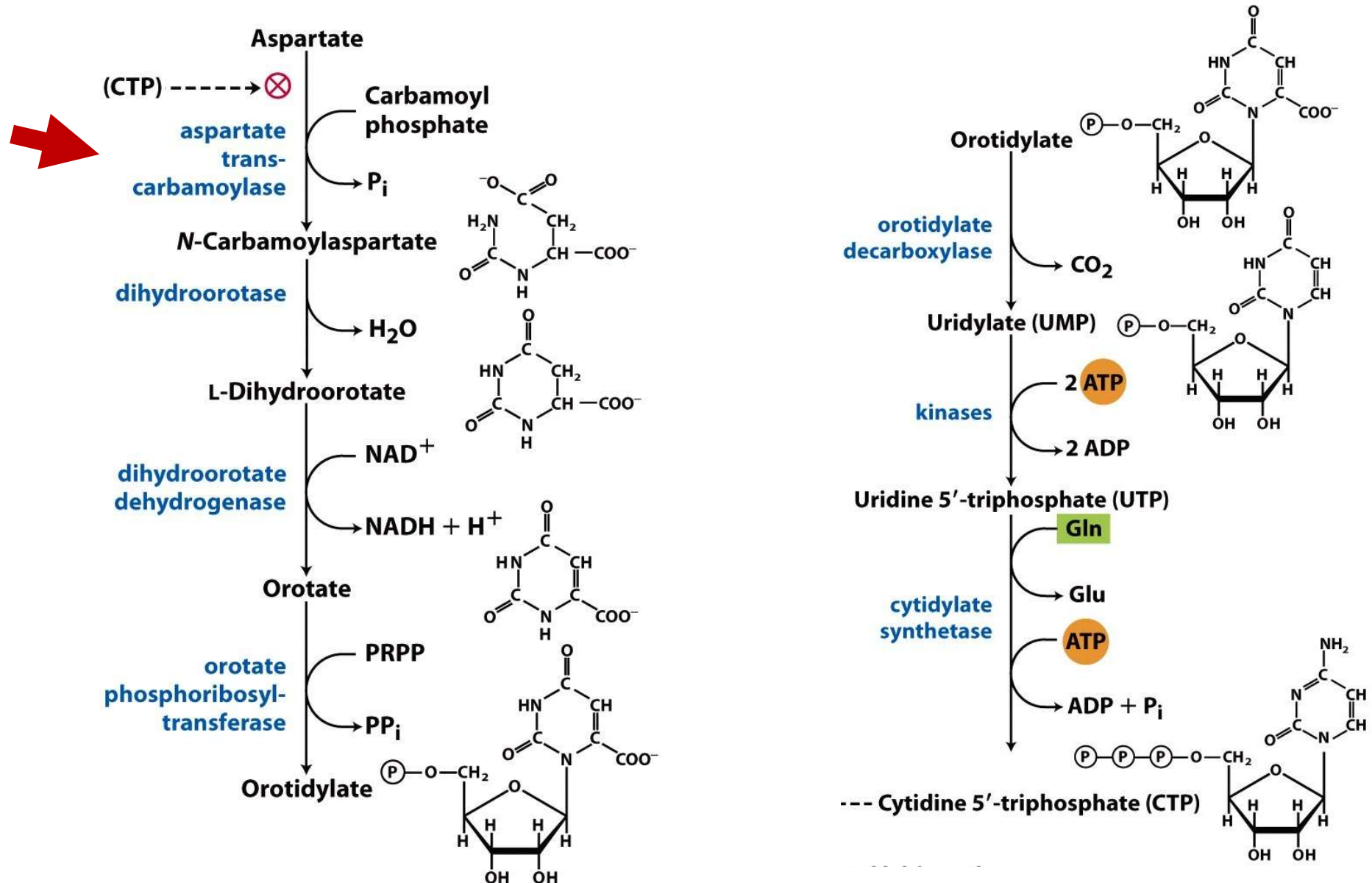
Modelli allosterici (sequenziale)



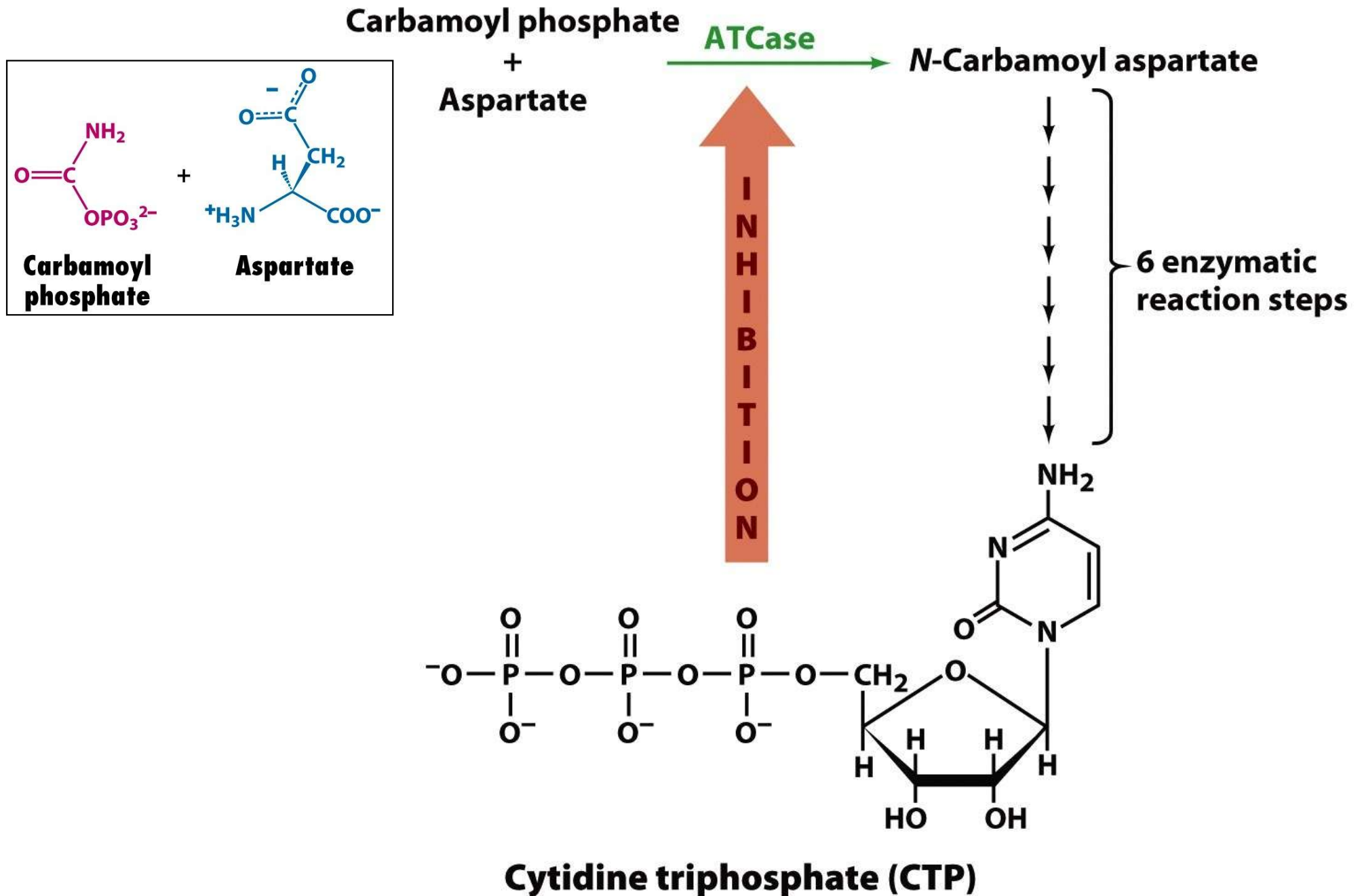
- In assenza di ligando l'enzima esiste in un solo stato conformazionale.
- In questo modello, ciascun protomero può essere sia nella forma T che nella forma R indipendentemente dalle altre subunità.
- Il legame della prima molecola di ligando determina un cambio conformazionale che è comunicato alle altre subunità in maniera sequenziale.
- L'ipotesi sequenziale accetta la possibilità che possano trovarsi enzimi misti, contenenti cioè entrambe le subunità. Ancora si avrebbe un equilibrio di cui le forme pure R e T rappresentano gli estremi di questo equilibrio.

Protomero: l'unità strutturale di una proteina multimerica

Un esempio: la prima reazione della sintesi dei nucleotidi pirimidinici

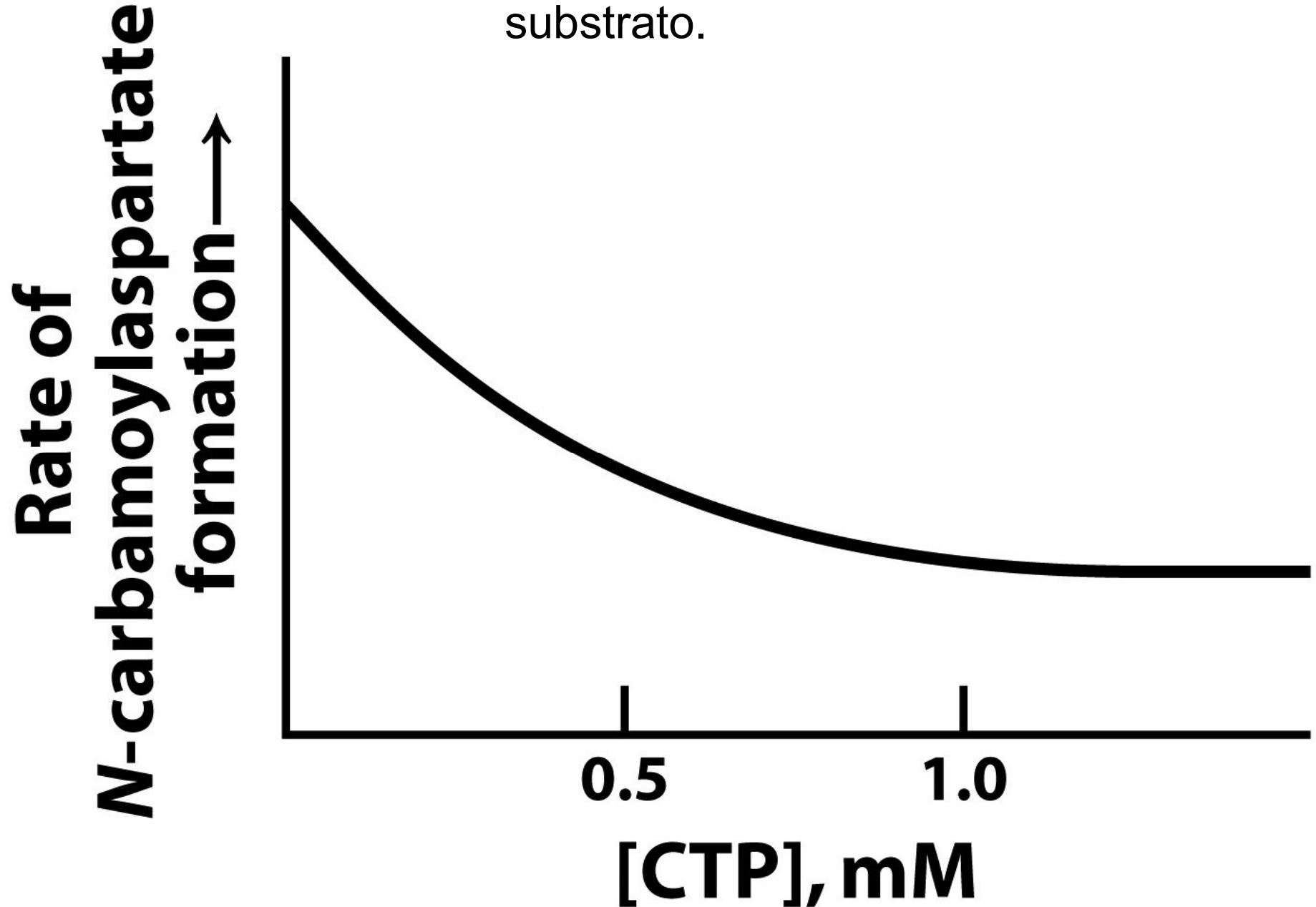


L'aspartato transcarbamilasi (ATCase) è inibita allostericamente dal CTP, il prodotto finale del pathway (inibizione del feedback)

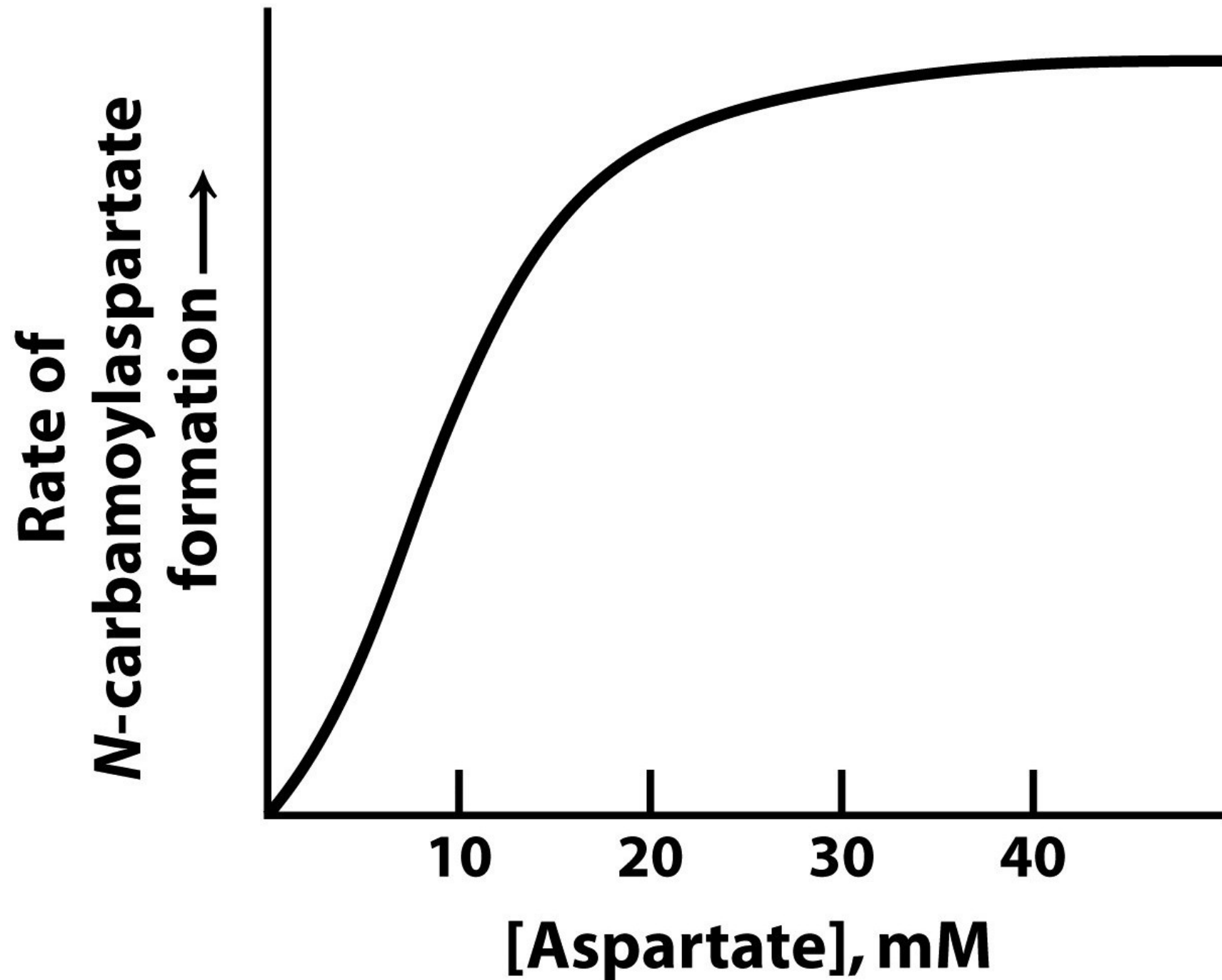


CTP è un inibitore allosterico di ATCase

CTP è strutturalmente molto diverso dai substrati della reazione; quindi CTP deve legarsi a un sito distinto dal sito attivo in cui si lega il substrato.



ATCase mostra una cinetica sigmoidale: il legame del substrato a un sito attivo aumenta la probabilità che il substrato si leghi ad altri siti attivi.



Struttura quaternaria della ATCase:

2 catalytic trimers and 3 regulatory dimers (c_6r_6)

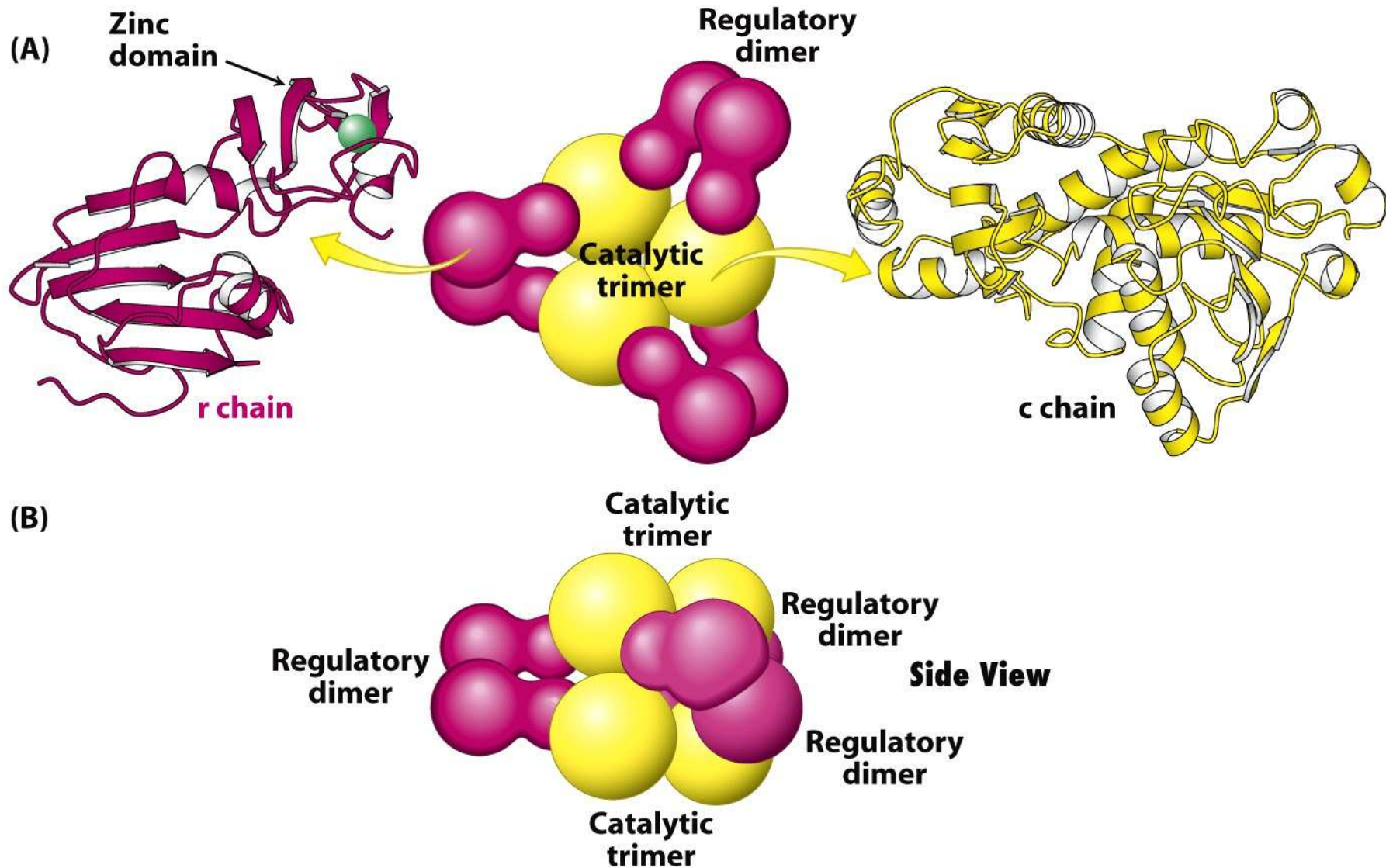
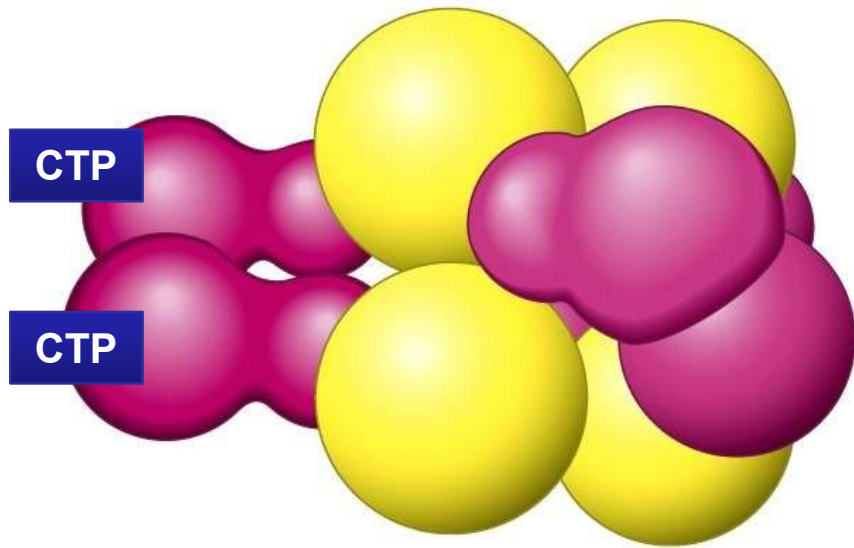


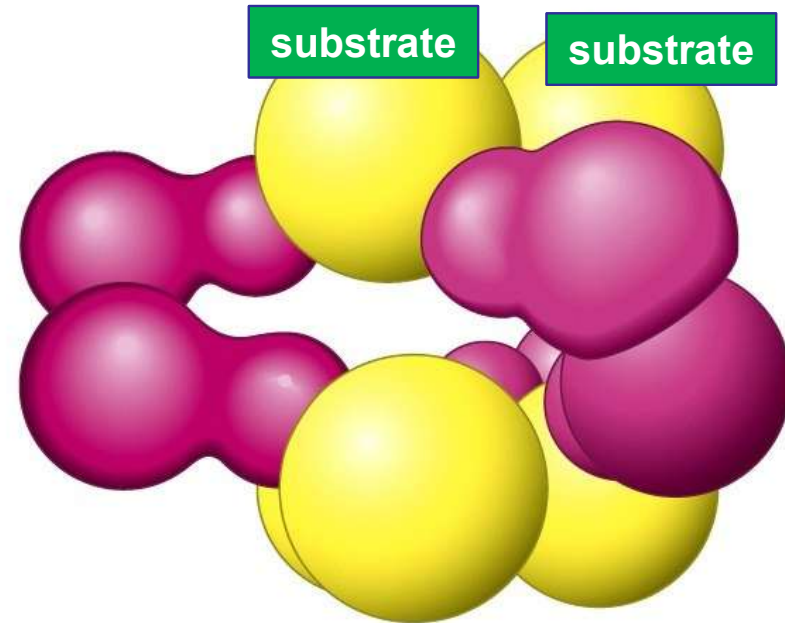
Figure 10-6
Biochemistry, Sixth Edition
© 2007 W.H. Freeman and Company

ATCase esiste in due conformazioni: una forma relativamente inattiva chiamata stato teso (T) e una forma attiva chiamata stato rilassato (R).

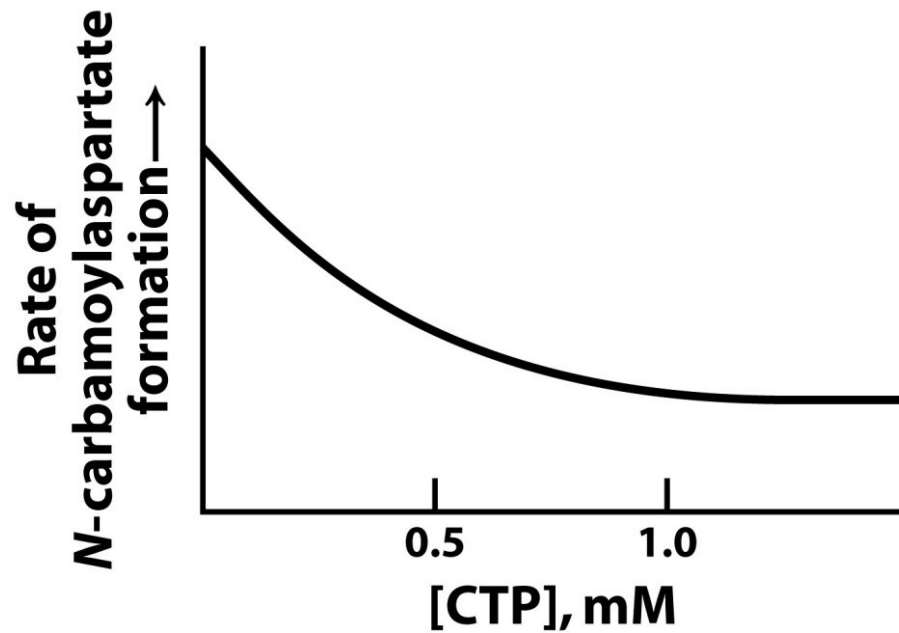
T state
(less active)



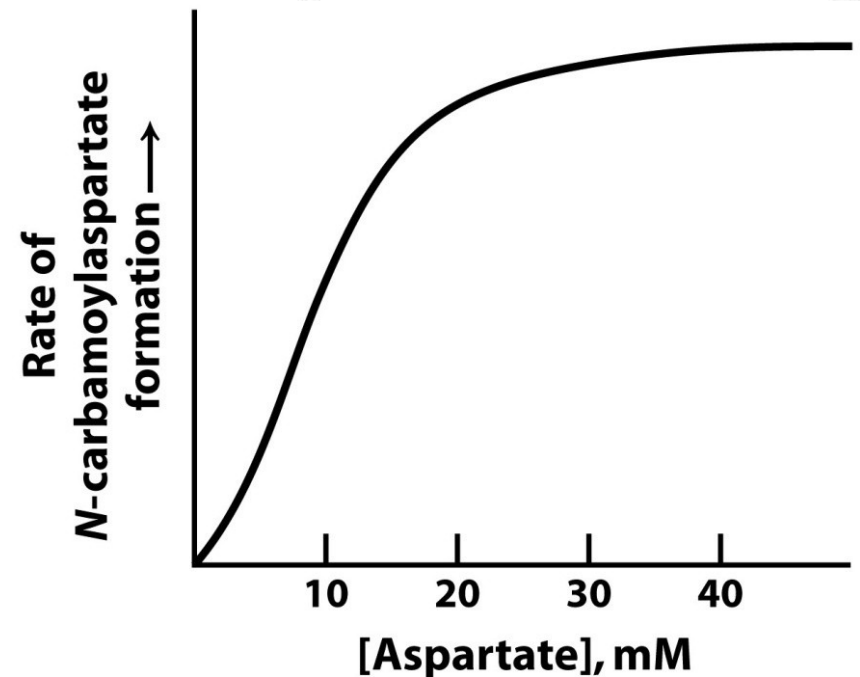
R state
(more active)



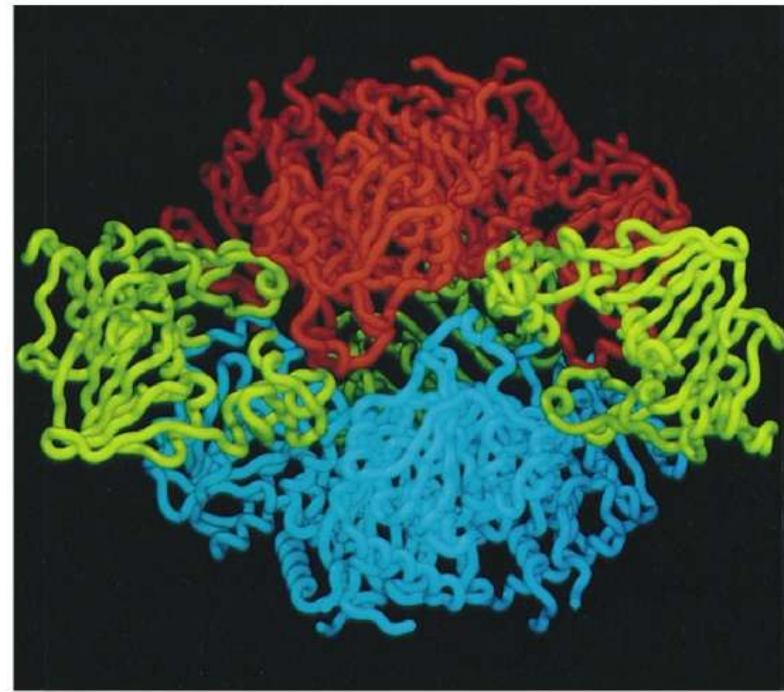
Favored by CTP binding



Favored by substrate binding

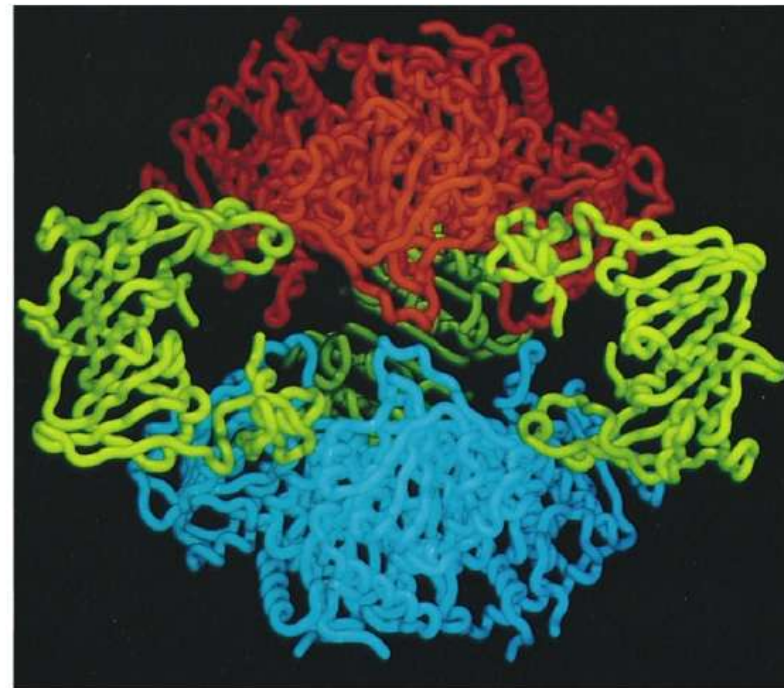


Side view of ATCase in the T state



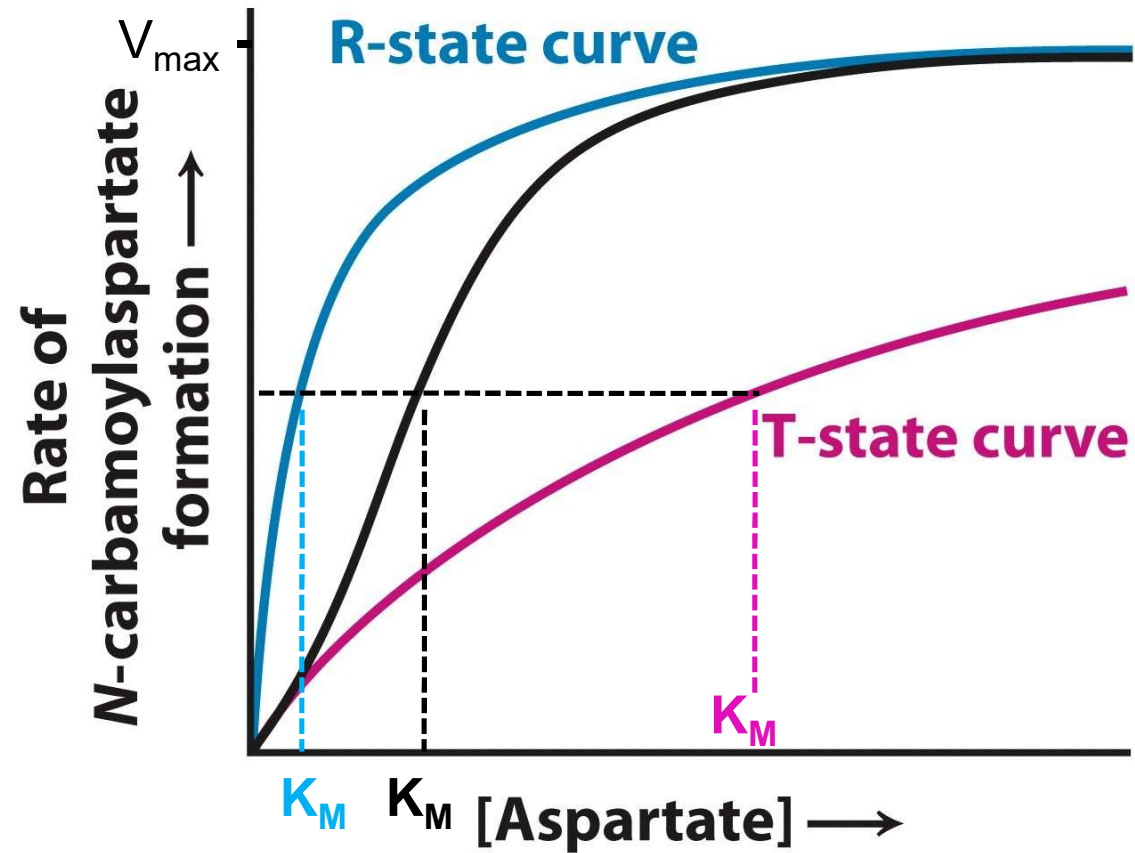
(b)

Side view of ATCase in the R state



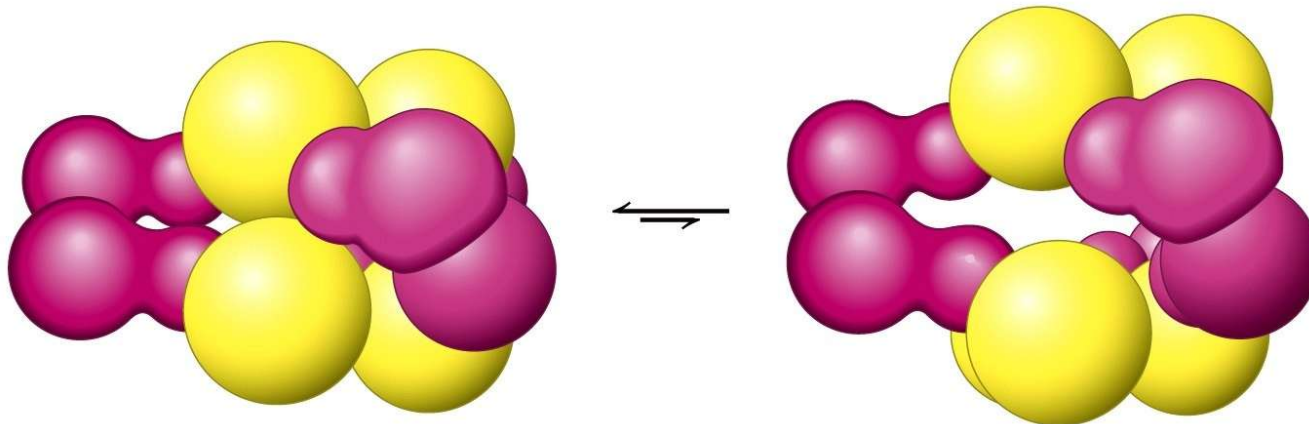
(c)

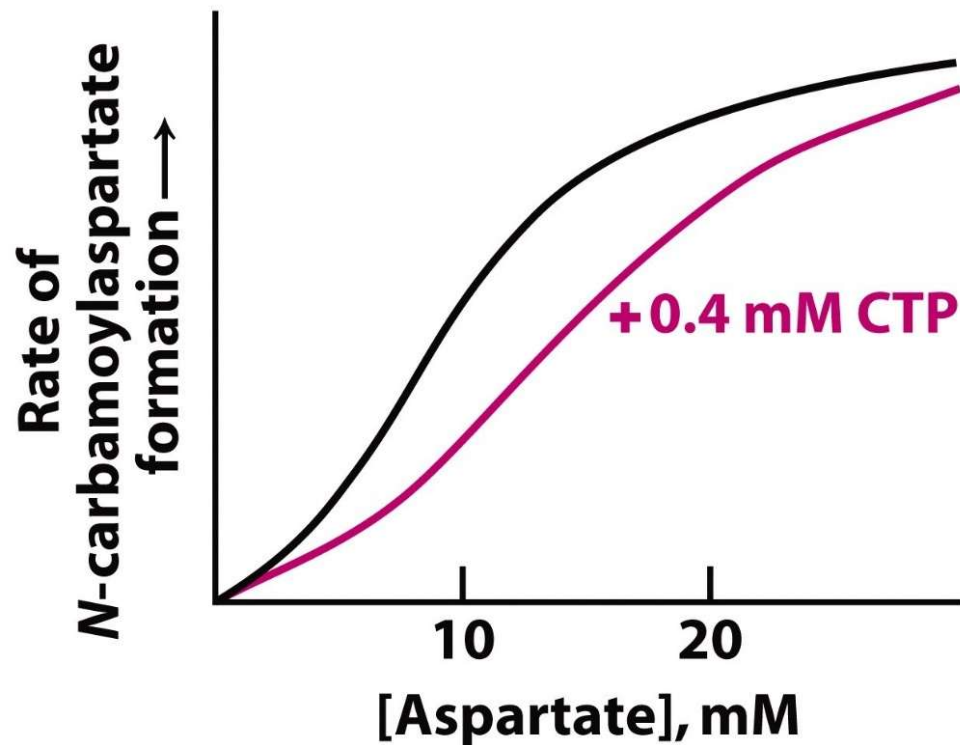
Basis for the sigmoidal curve



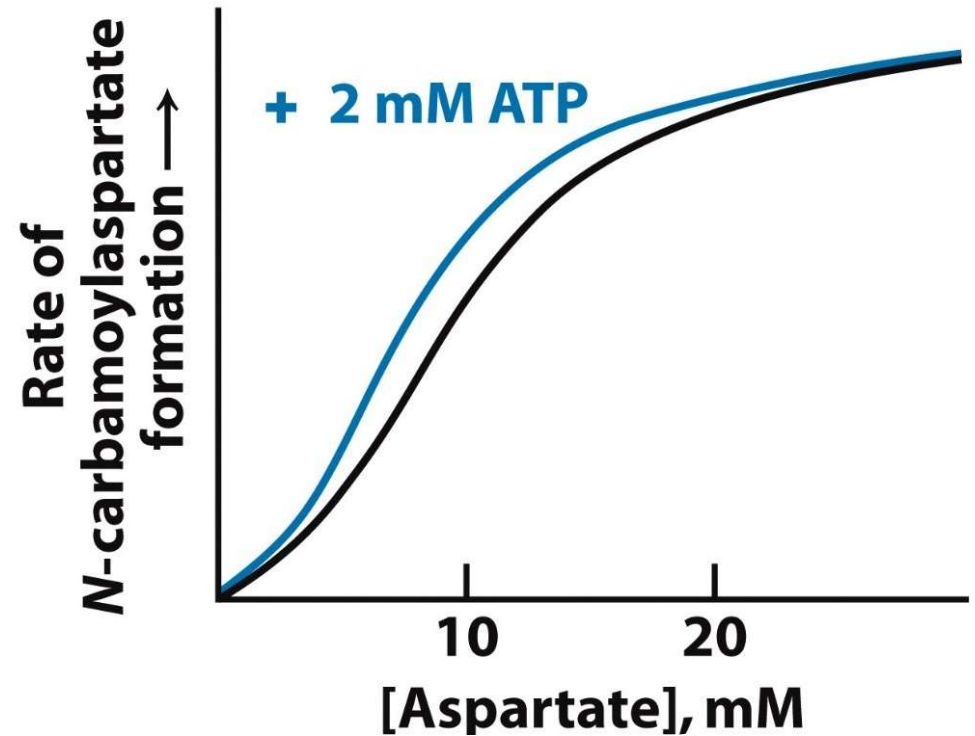
T state
(less active)

R state
(more active)



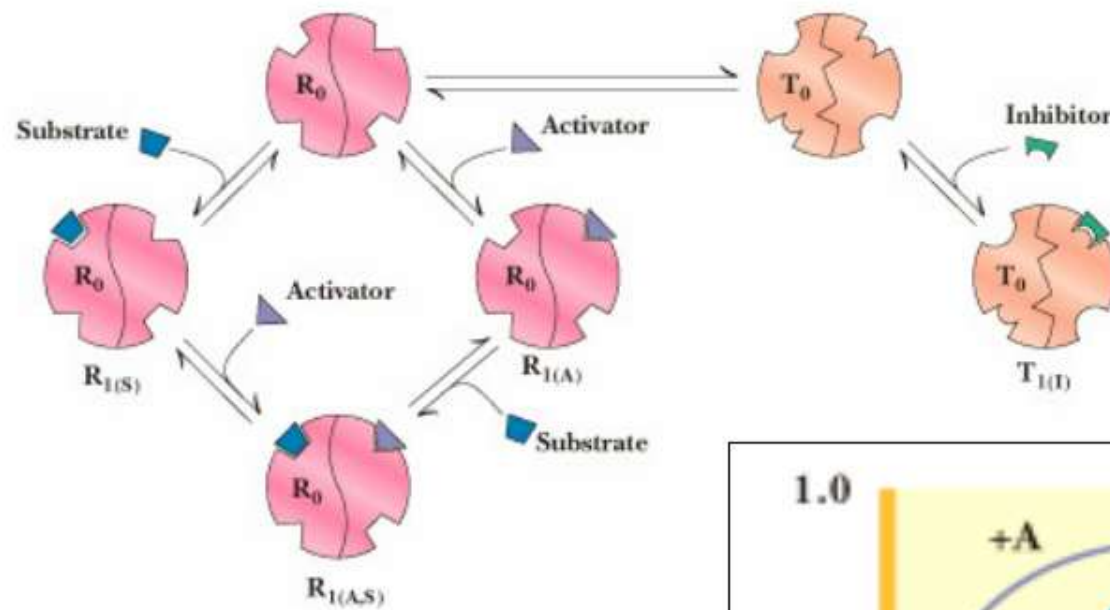


CTP è un inibitore allosterico di ATCase. Si lega allo stato T (inattivo) aumentandone la stabilità



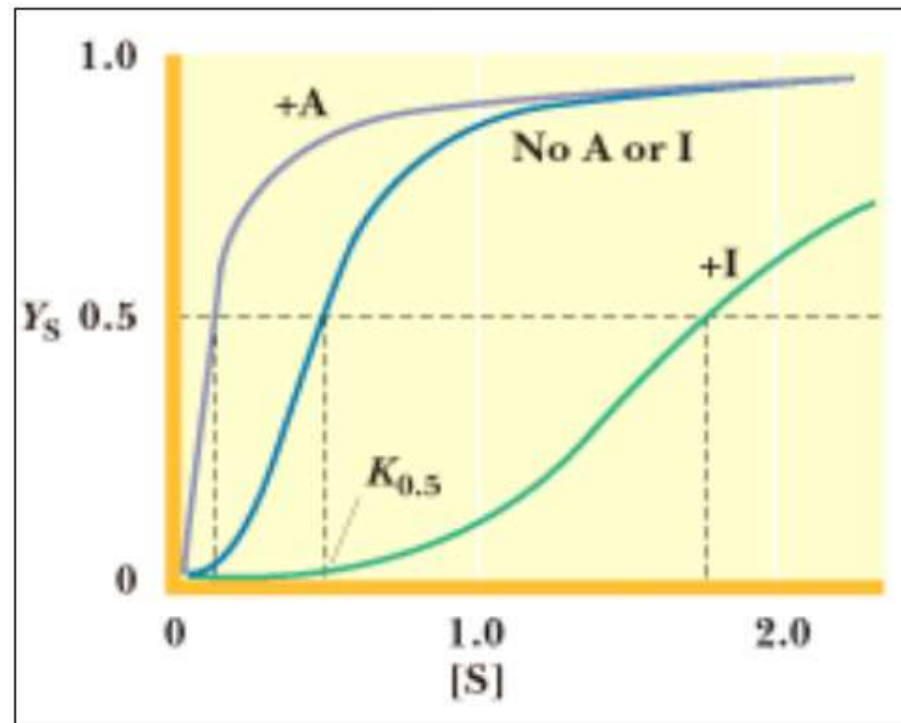
L'ATP è un attivatore allosterico di ATCase. Si lega allo stato R (attivo) aumentandone la stabilità.

Entrambi i modulatori allosterici competono per lo stesso sito nella subunità regolatoria.



Un inibitore stabilizza lo stato T: enzima meno attivo

Un attivatore stabilizza lo stato R: enzima più attivo.



Perché ATP è un attivatore dell'ATCase?

un'alta concentrazione di ATP segnala un'alta concentrazione di nucleotidi purinici; quindi, l'aumento dell'attività ATCase tenderà a bilanciare i pool purinici e pirimidinici; un'alta concentrazione di ATP indica che l'energia è disponibile per la trascrizione e la replicazione; quindi le pirimidine sono necessarie per questi processi.

Controllo dell'attività enzimatica

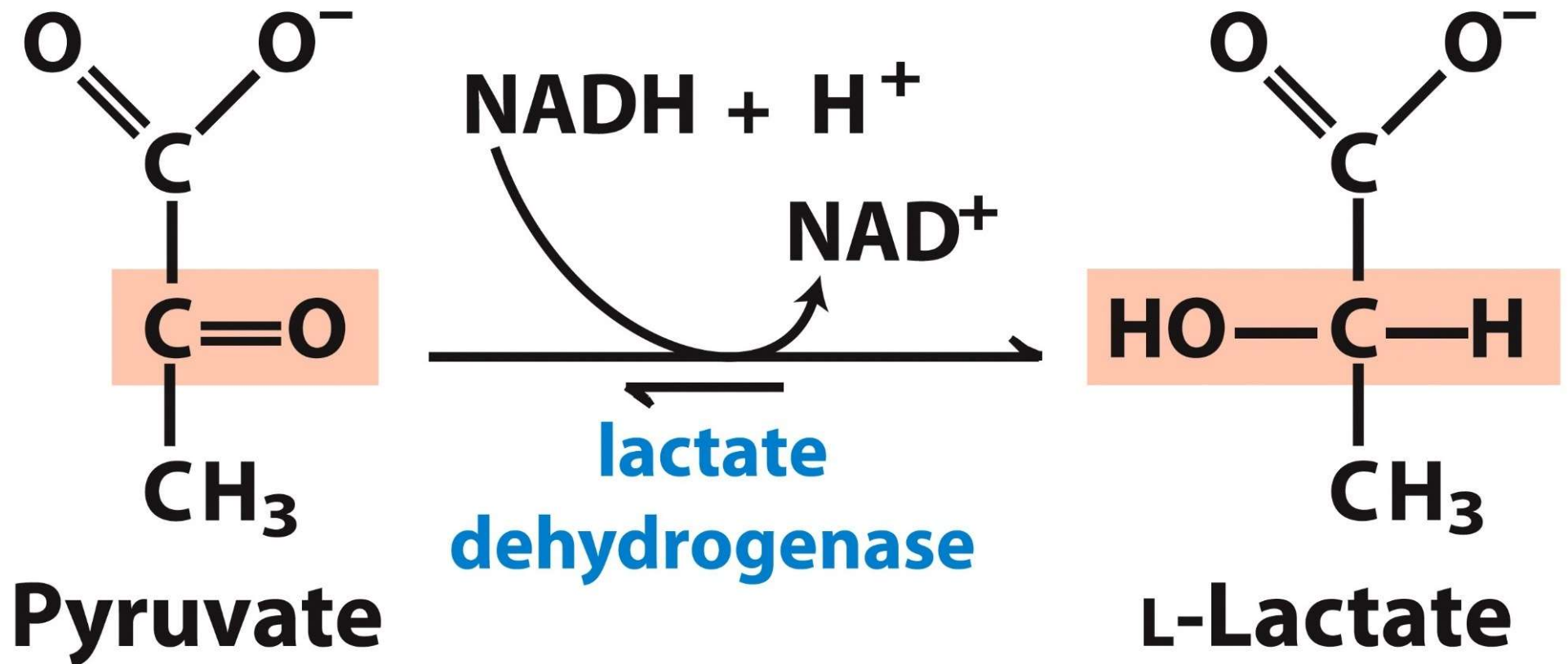
Strategie di regolazione:

- controllo allosterico: gli enzimi allosterici contengono siti regolatori distinti e più siti funzionali;
- isoenzimi: molteplici forme di enzimi;
- modifica covalente reversibile: le proprietà catalitiche sono modulate dalla formazione o rimozione reversibile di legami covalenti;
- attivazione proteolitica (modifica covalente irreversibile): le proprietà catalitiche sono modificate da modificazione covalente irreversibile;
- controllo della quantità di enzima: controllo a livello di trascrizione e degradazione proteica.

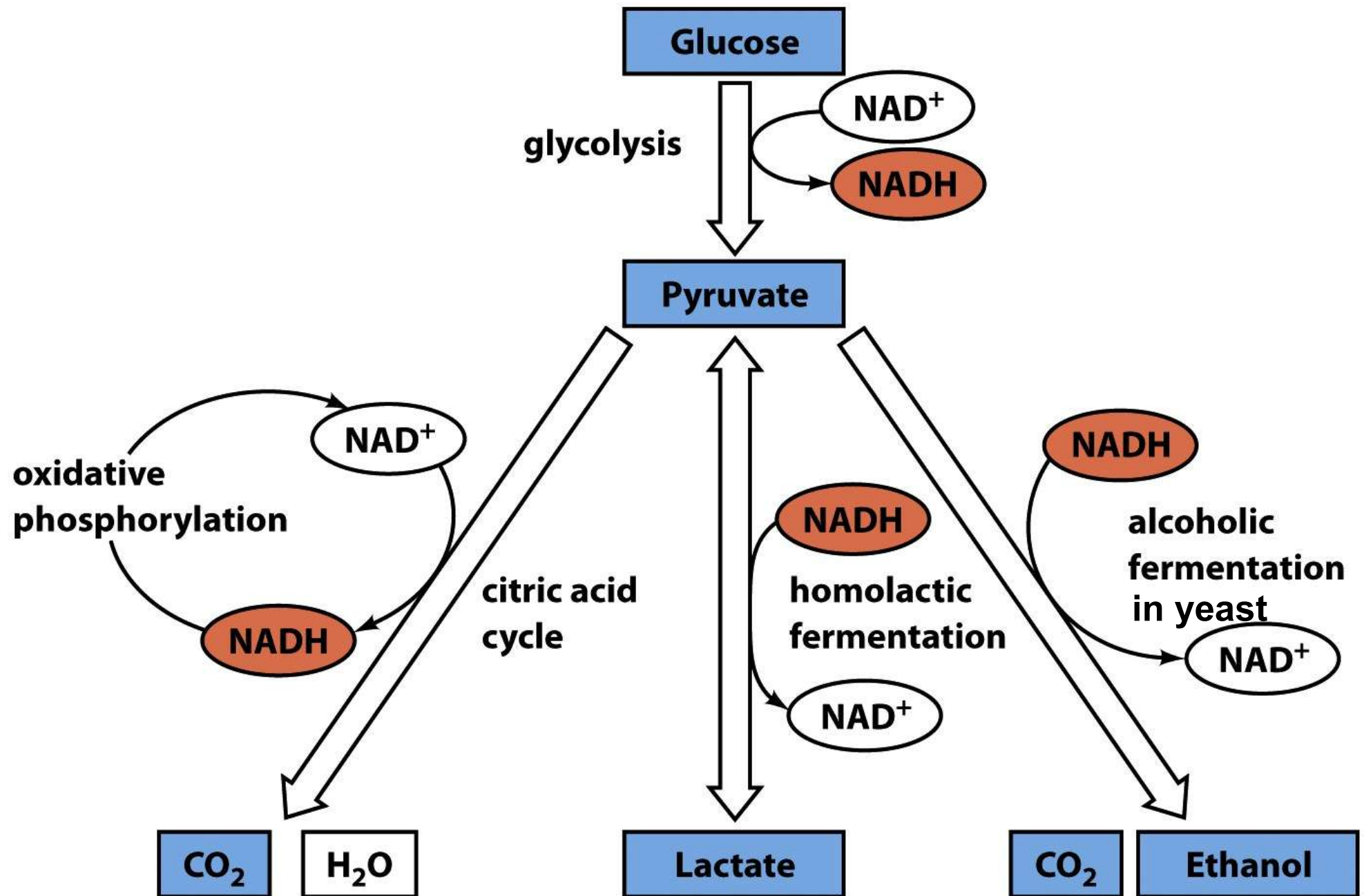
Gli isoenzimi sono enzimi che catalizzano la stessa reazione, ma sono codificati da geni diversi.

Mostrano diversi parametri cinetici (K_M e V_{max}).

Esempio: lactate deidrogenasi (LDH)



Metabolic fate of pyruvate



© 2008 John Wiley & Sons, Inc. All rights reserved.

Figure 15-16

Gli isoenzimi consentono la messa a punto del metabolismo per soddisfare le esigenze di un tessuto o di uno stadio di sviluppo.

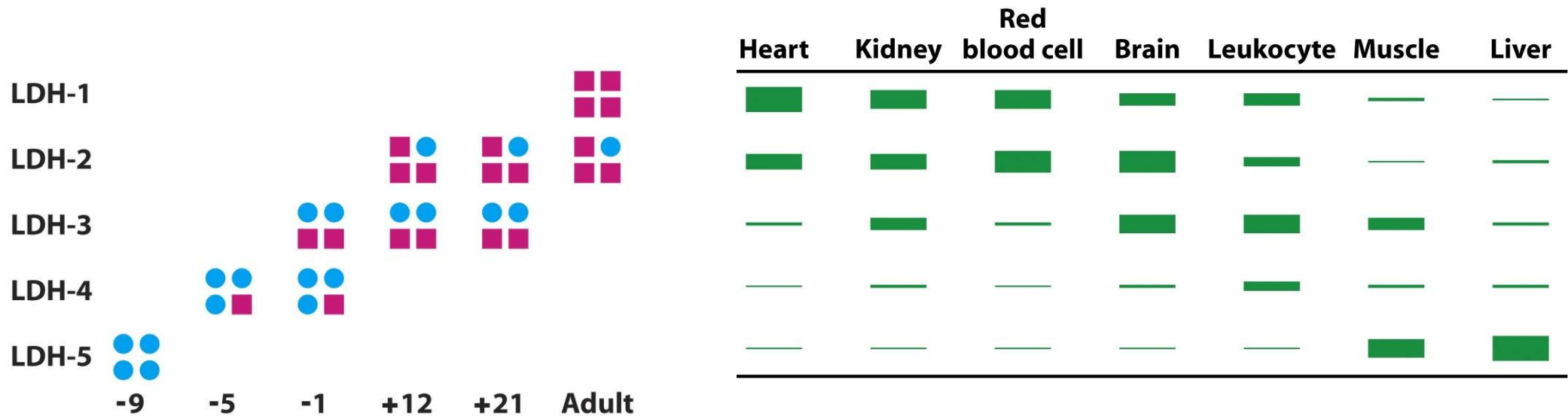
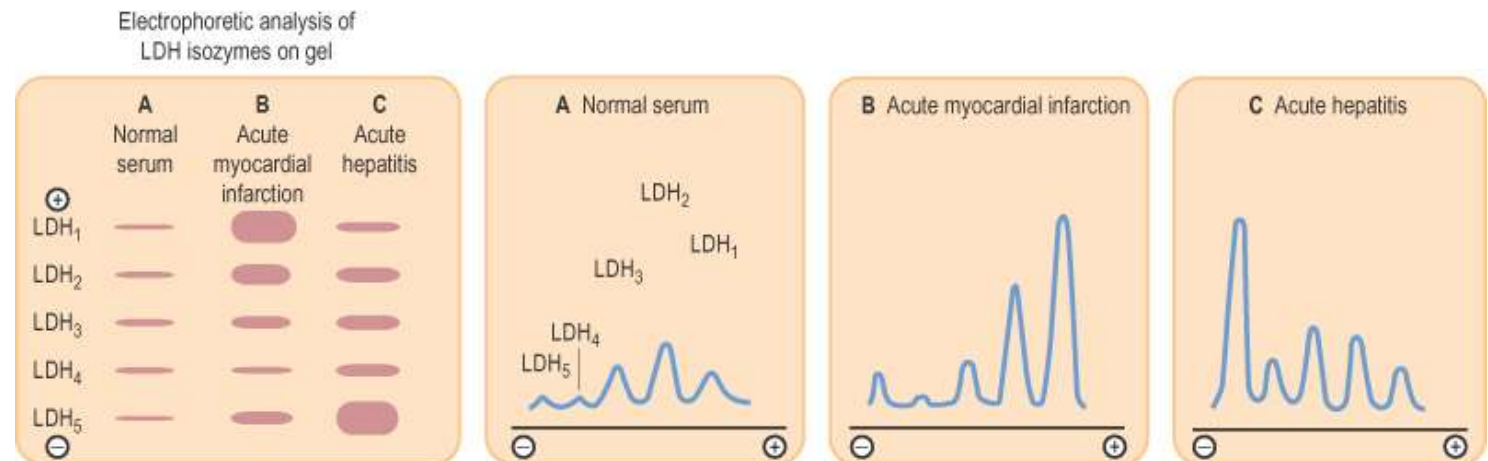


Figure 10-16a
Biochemistry, Sixth Edition
© 2007 W.H. Freeman and Company

Isoenzimi LDH nel siero di pazienti con infarto del miocardio o epatite acuta.



Isozimi: esochinasi e glucochinasi

Entrambi gli enzimi catalizzano la trasformazione di glucosio in glucosio 6-fosfato

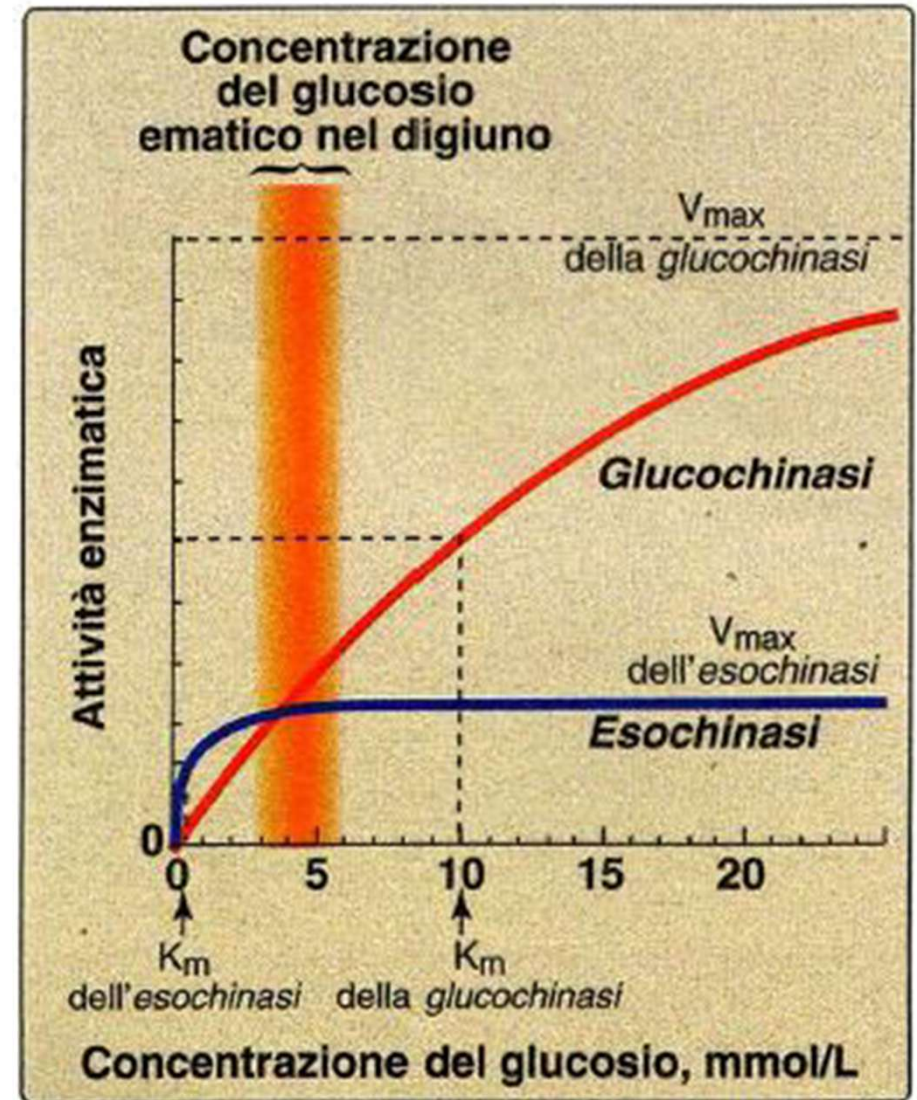
Gli isoenzimi hanno proprietà e caratteristiche cinetiche diverse.

Esochinasi, costitutiva, ubiquitaria
 K_M per il Glucosio = 0,05 mM

Glucochinasi o Esochinasi D, inducibile (prodotta solo se glicemia è elevata), solo nel fegato, da iperglicemia,
 K_M per il Glucosio = 10 mM

Esochinasi garantisce glicolisi di tutte le cellule in qualsiasi condizione di glicemia, per garantire approvvigionamento energetico

Glucochinasi è attivo solo a concentrazioni di glucosio molto più elevate; il glucosio 6-fosfato nel fegato entra in biosintesi glicogeno



Effetto della concentrazione di glucosio sulla velocità di fosforilazione catalizzata da esochinasi e glucochinasi

Controllo dell'attività enzimatica

Strategie di regolazione:

- controllo allosterico: gli enzimi allosterici contengono siti regolatori distinti e più siti funzionali;
- isoenzimi: molteplici forme di enzimi;
- **modifica covalente reversibile: le proprietà catalitiche sono modulate dalla formazione o rimozione reversibile di legami covalenti;**
- attivazione proteolitica (modifica covalente irreversibile): le proprietà catalitiche sono modificate da modificazione covalente irreversibile;
- controllo della quantità di enzima: controllo a livello di trascrizione e degradazione proteica.

irreversible reversible

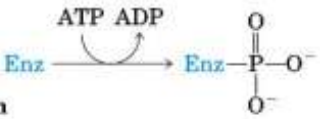
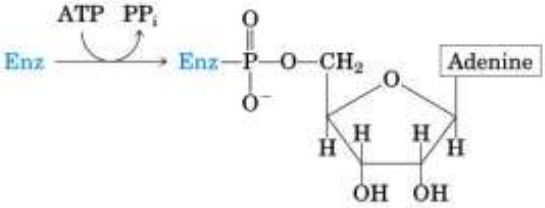
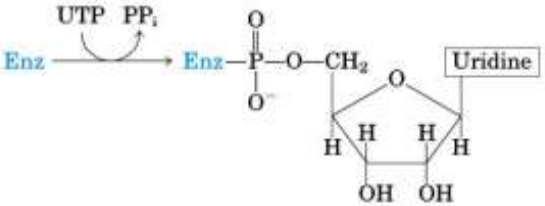
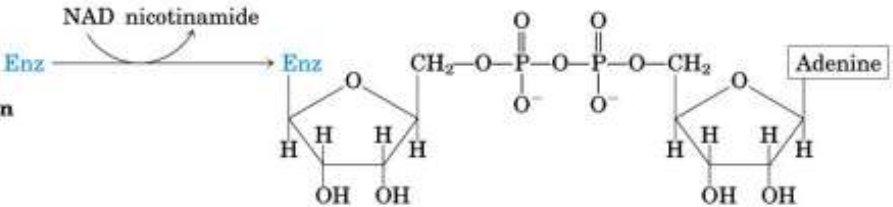
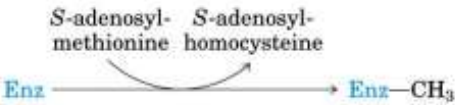
TABLE 10.1 Common covalent modifications of protein activity

Modification	Donor molecule	Example of modified protein	Protein function
Phosphorylation	ATP	Glycogen phosphorylase	Glucose homeostasis; energy transduction
Acetylation	Acetyl CoA	Histones	DNA packing; transcription
Myristoylation	Myristoyl CoA	Src	Signal transduction
ADP ribosylation	NAD ⁺	RNA polymerase	Transcription
Farnesylation	Farnesyl pyrophosphate	Ras	Signal transduction
γ -Carboxylation	HCO ₃ ⁻	Thrombin	Blood clotting
Sulfation	3'-Phosphoadenosine-5'-phosphosulfate	Fibrinogen	Blood-clot formation
Ubiquitination	Ubiquitin	Cyclin	Control of cell cycle

Table 10-1
Biochemistry, Sixth Edition
 © 2007 W. H. Freeman and Company

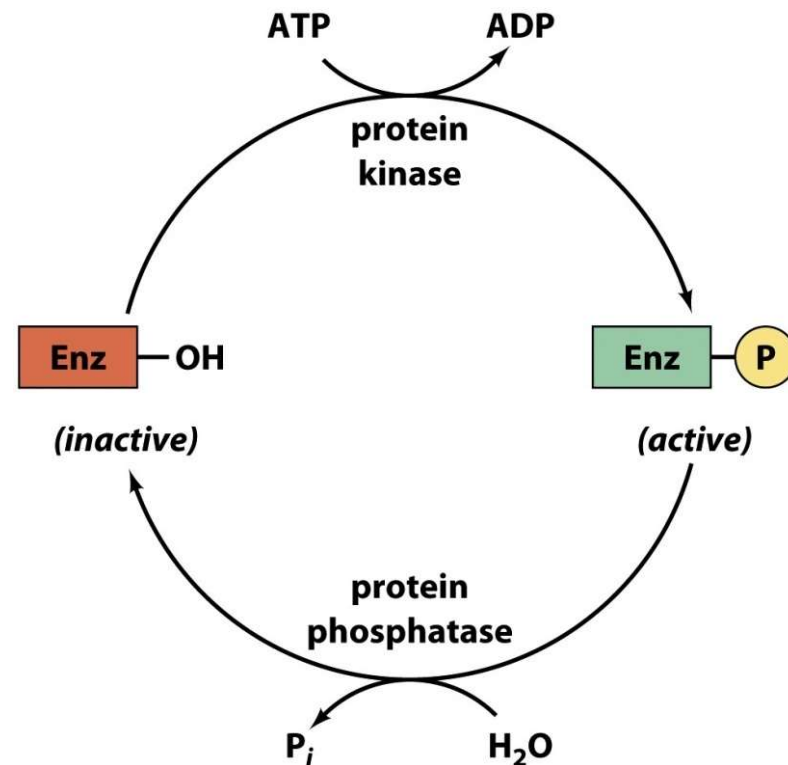
Radicale miristoile (acido miristico = a. n-tetradecanoico) miristoilazione della subunità α delle proteine G eterotrimeriche per l'ancoraggio alla membrana

REGOLAZIONE DELL'ATTIVITÀ DI PROTEINE MEDIANTE MODIFICAZIONE COVALENTE REVERSIBILE

Covalent modification	Amino acid residues known to accept covalent modification
Phosphorylation 	Tyr, Ser, Thr, His
Adenylation 	Tyr
Uridylation 	Tyr
ADP-ribosylation 	Arg, Gln, Cys, diphthamide (a modified His)
Methylation 	Glu

Modifica covalente reversibile

La fosforilazione è di gran lunga la modificazione proteica più comune nella cellula; la fosforilazione coinvolge specifici residui di Ser, Thr, Tyr; L'ATP è il donatore di fosfato più comune; le reazioni di fosforilazione sono catalizzate da protein chinasi, mentre la defosforilazione da protein fosfatasi.



La fosforilazione è molto efficace nel controllare l'attività delle proteine perché:

- un gruppo fosfato modifica le interazioni elettrostatiche e quindi induce cambiamenti strutturali;
- la fosforilazione e la defosforilazione possono avvenire in tempi brevissimi (meno di un secondo);
- le protein chinasi sono specifiche (fosforilano un singolo bersaglio proteico o solo quelli strettamente correlati).

Il principale determinante della specificità è la sequenza amminoacidica che circonda il sito di fosforilazione

TABLE 6–10	Consensus Sequences for Protein Kinases
Protein kinase	Consensus sequence and phosphorylated residue*
Protein kinase A	-x-R-[RK]-x-[ST]-B-
Protein kinase G	-x-R-[RK]-x-[ST]-x-
Protein kinase C	-[RK](2)-x-[ST]-B-[RK](2)-
Protein kinase B	-x-R-x-[ST]-x-K-
Ca ²⁺ /calmodulin kinase I	-B-x-R-x(2)-[ST]-x(3)-B-
Ca ²⁺ /calmodulin kinase II	-B-x-[RK]-x(2)-[ST]-x(2)-
Myosin light chain kinase (smooth muscle)	-K(2)-R-x(2)-S-x-B(2)-
Phosphorylase <i>b</i> kinase	-K-R-K-Q-I-S-V-R-
Extracellular signal-regulated kinase (ERK)	-P-x-[ST]-P(2)-
Cyclin-dependent protein kinase (cdc2)	-x-[ST]-P-x-[KR]-
Casein kinase I	-[SpTp]-x(2)-[ST]-B [†]
Casein kinase II	-x-[ST]-x(2)-[ED]-x-
β -Adrenergic receptor kinase	-[DE](n)-[ST]-x(3)
Rhodopsin kinase	-x(2)-[ST]-E(n)-
Insulin receptor kinase	-x-E(3)-Y-M(4)-K(2)-S-R-G-D-Y-M-T-M-Q-I-G-K(3)-L-P-A-T-G-D-Y-M-N-M-S-P-V-G-D-
Epidermal growth factor (EGF) receptor kinase	-E(4)-Y-F-E-L-V-

✓ la fosforilazione provoca l'amplificazione del segnale: una singola chinasi può fosforilare centinaia di proteine bersaglio in un breve intervallo;

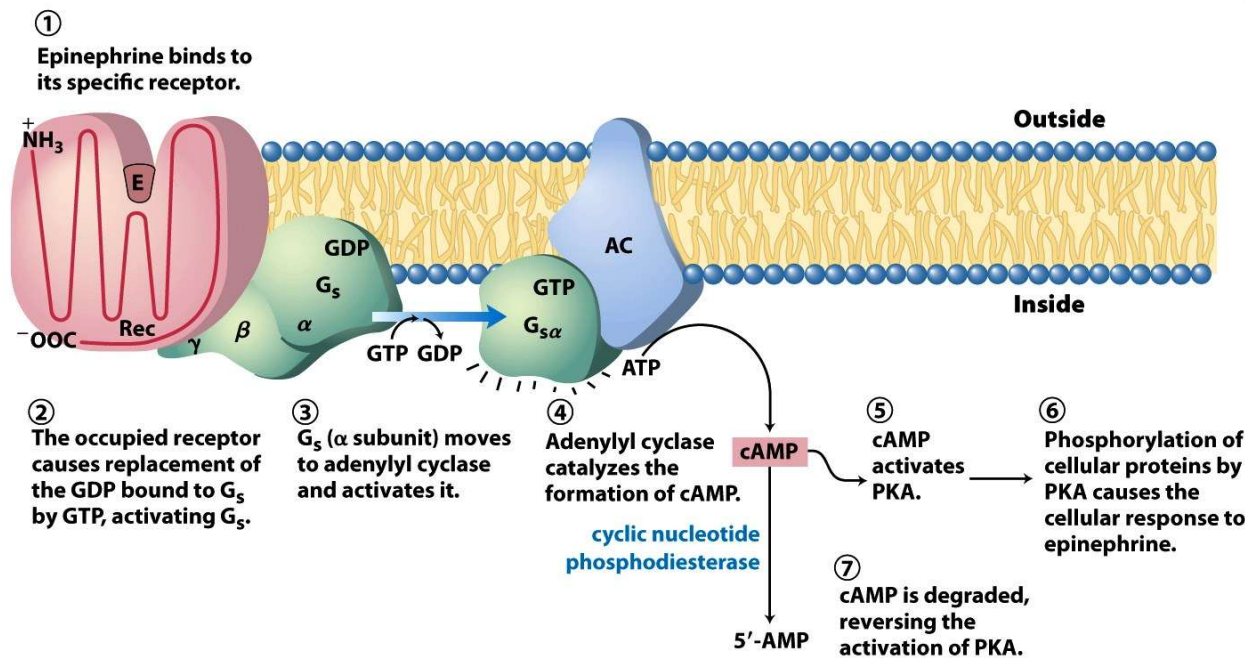
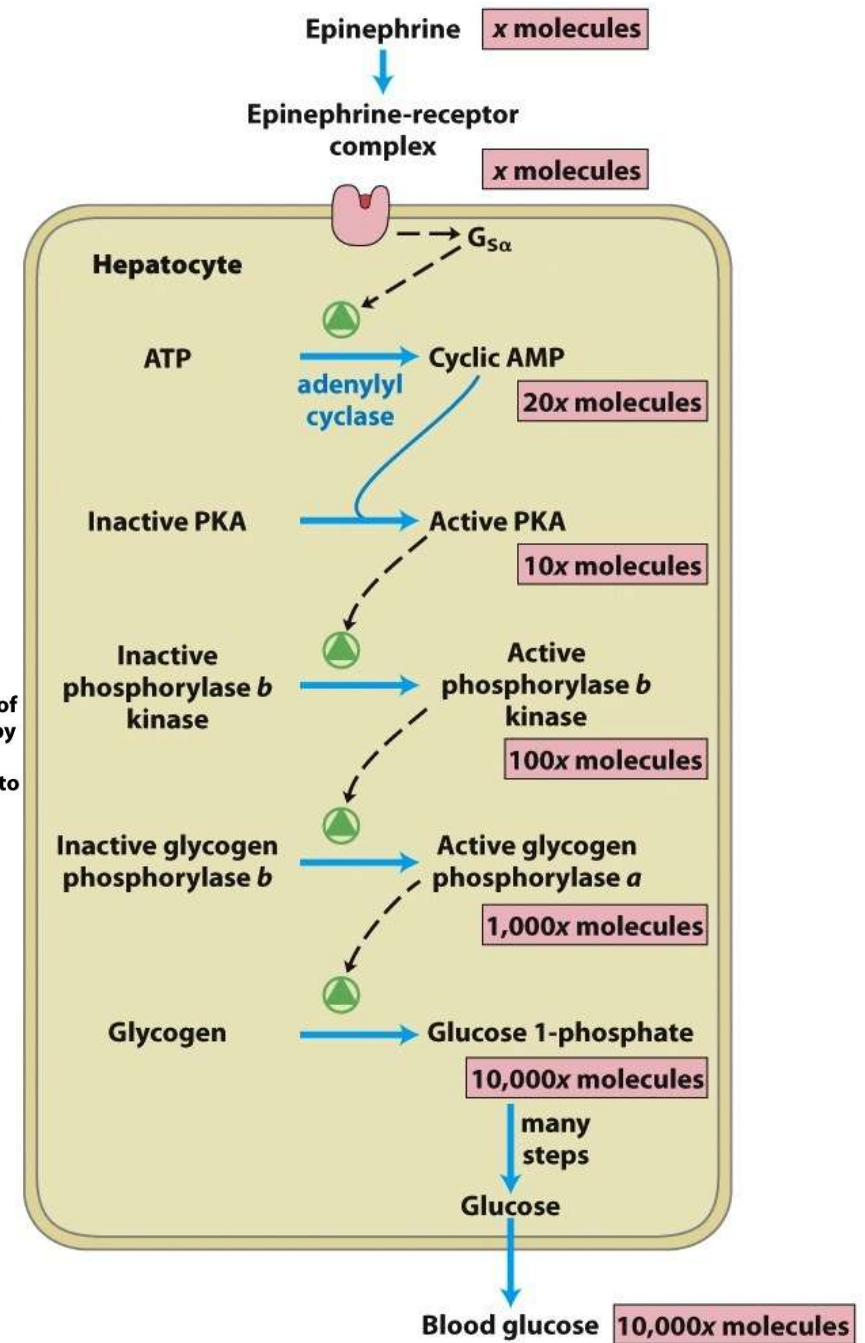
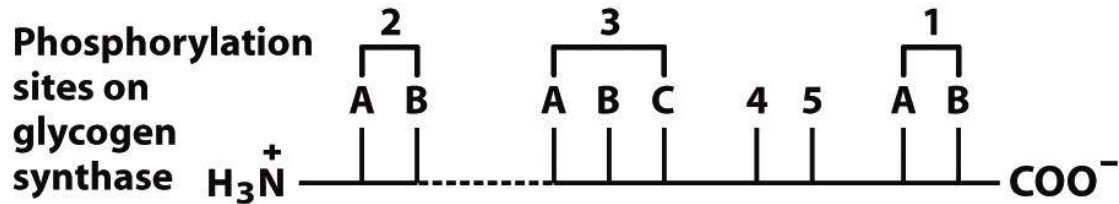


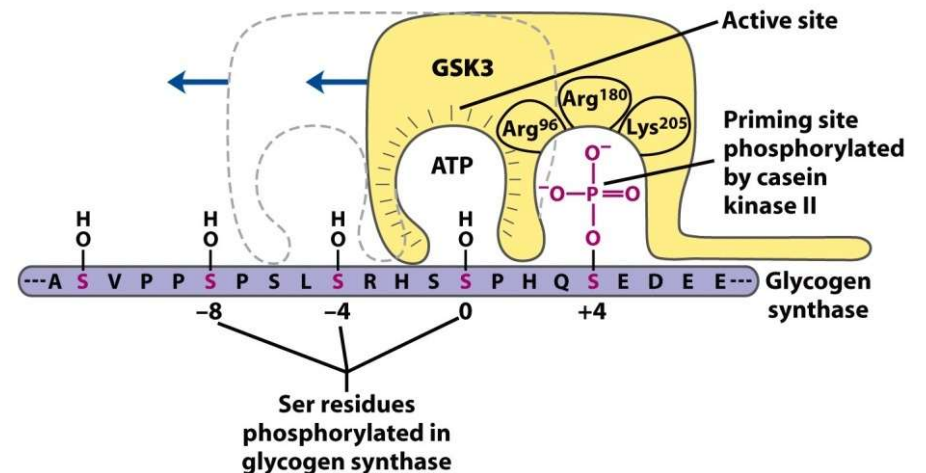
Figure 12-4a
Lehninger Principles of Biochemistry, Fifth Edition
© 2008 W.H. Freeman and Company



Fosforilazione regolatoria multipla: un enzima può essere fosforilato da diverse protein chinasi; ciò consente una precisa e sottile modulazione della sua attività (esempio: glicogeno sintasi).



Kinase	Phosphorylation sites	Degree of synthase inactivation
Protein kinase A	1A, 1B, 2, 4	+
Protein kinase G	1A, 1B, 2	+
Protein kinase C	1A	+
Ca ²⁺ /calmodulin kinase	1B, 2	+
Phosphorylase <i>b</i> kinase	2	+
Casein kinase I	At least nine	+ + + +
Casein kinase II	5	0
Glycogen synthase kinase 3	3A, 3B, 3C	+ + +
Glycogen synthase kinase 4	2	+



GSK3 non fosforila la glicogeno sintasi fino a quando uno specifico residuo di Ser non è stato fosforilato dalla caseina chinasi II.

Regolazione della protein kinasi A

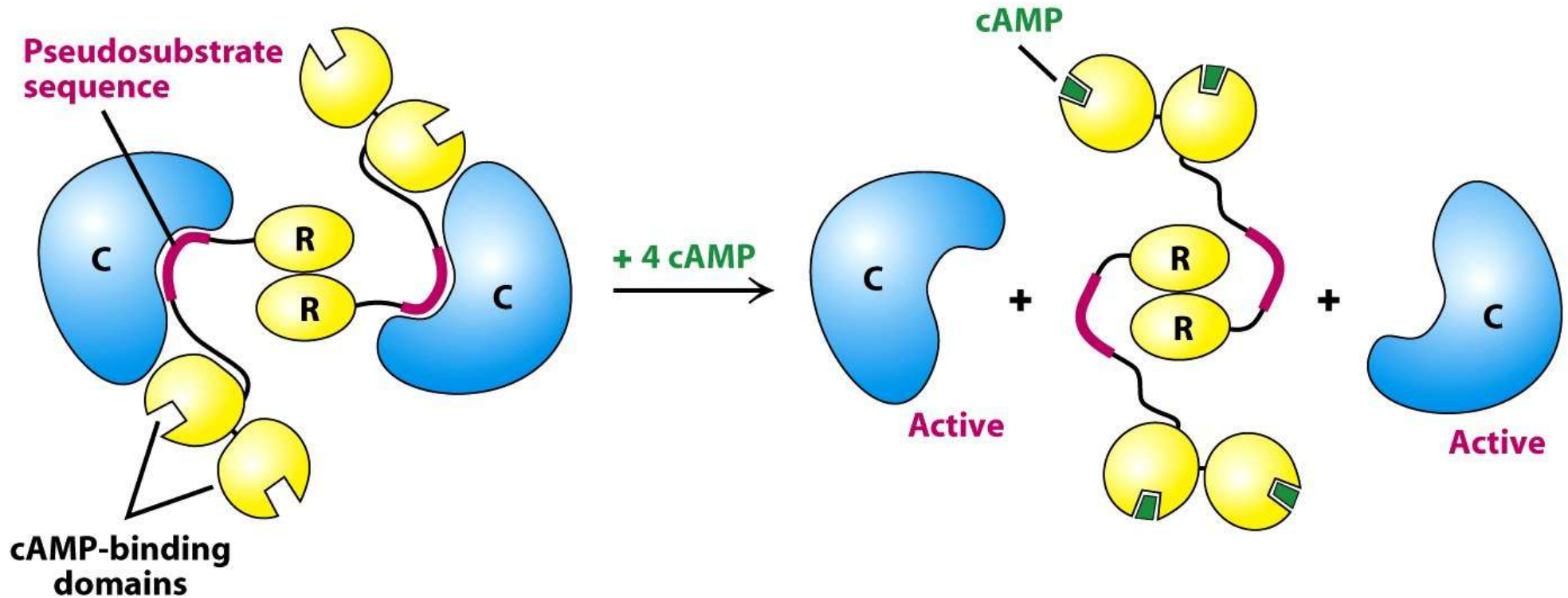


Figure 10-17
Biochemistry, Sixth Edition
© 2007 W. H. Freeman and Company

Pseudosubstrate sequence: Arg-Arg-Gly-Ala-Ile
Substrate sequence: Arg-Arg-Gly-Ser-Ile

Controllo dell'attività enzimatica

Strategie di regolazione:

- controllo allosterico: gli enzimi allosterici contengono siti regolatori distinti e più siti funzionali;
- isoenzimi: molteplici forme di enzimi;
- modifica covalente reversibile: le proprietà catalitiche sono modulate dalla formazione o rimozione reversibile di legami covalenti;
- attivazione proteolitica (modifica covalente irreversibile): le proprietà catalitiche sono modificate da modificazione covalente irreversibile;
- controllo della quantità di enzima: controllo a livello di trascrizione e degradazione proteica.

Attivazione proteolitica

L'enzima è sintetizzato come precursore inattivo (zimogeno o proenzima) ed è attivato dall'idrolisi di specifici legami peptidici.

Attivazione proteolitica

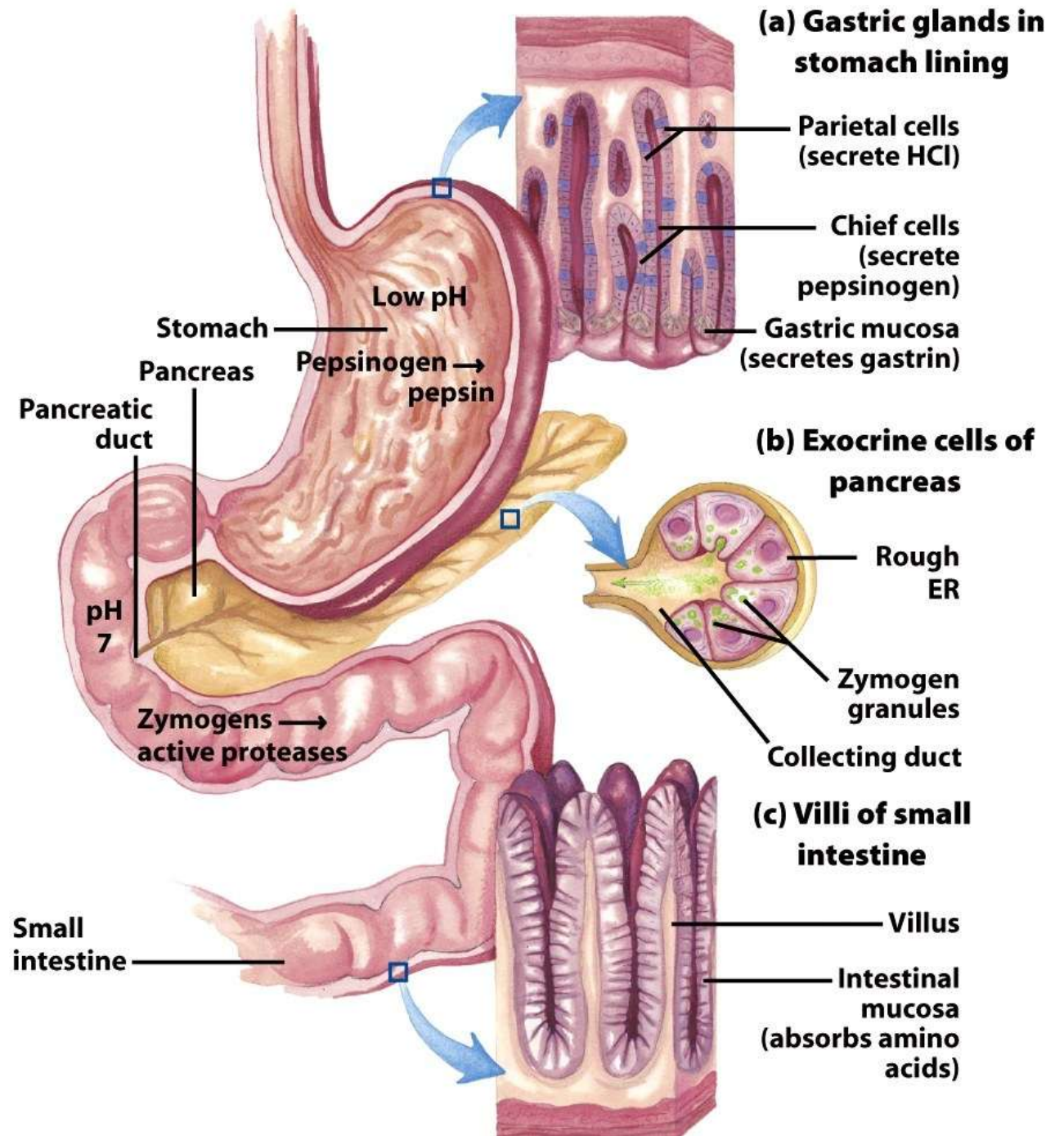
L'enzima è sintetizzato come precursore inattivo (zimogeno o proenzima) ed è attivato dall'idrolisi di specifici legami peptidici.

Esempi: enzimi digestivi che idrolizzano le proteine (chimotripsinogeno, tripsinogeno, procarbossipeptidasi e proelastasi); la coagulazione del sangue è mediata da una cascata di attivazioni proteolitiche.

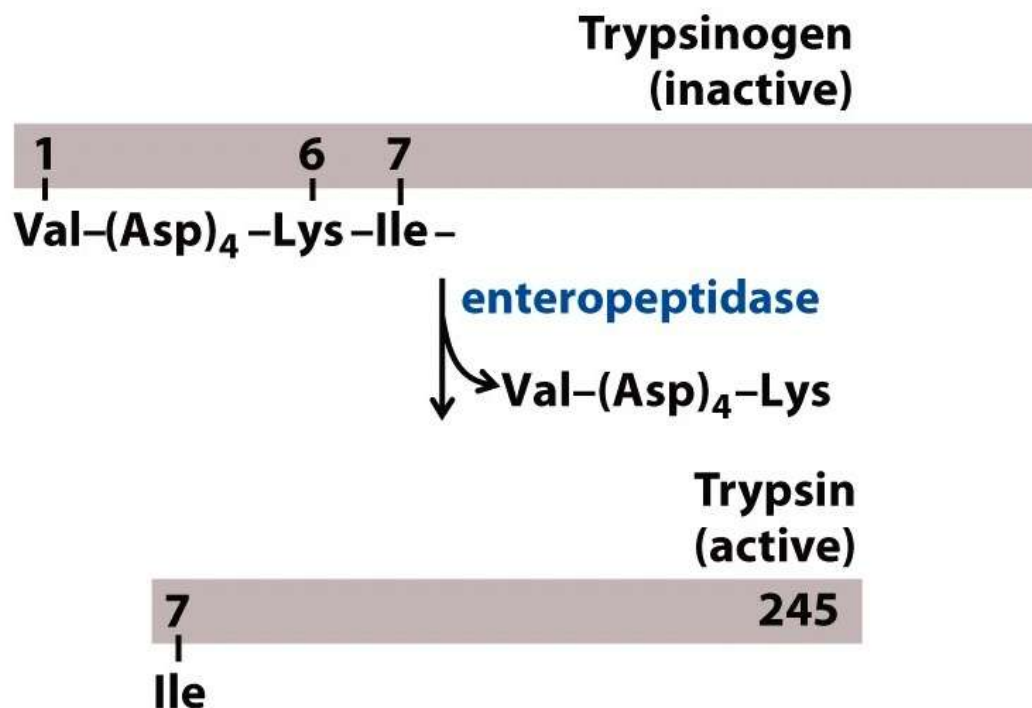
La **tripsina** è un [enzima](#), appartenente alla classe delle [idrolasi](#), che è in grado di ridurre le [proteine](#) a [polipeptidi](#) più piccoli o singoli [aminoacidi](#).

La **chimotripsina** è un [enzima](#), appartenente alla classe delle serin [proteasi](#), che catalizza la rottura del legame peptidico con preferenza per la [Tyr](#), il [Trp](#), la [Met](#), la [Phe](#) e la [Leu](#).

Tripsina e chimotripsina sono due enzimi chiave nella digestione delle proteine alimentari. Entrambi sono prodotti e secreti come zimogeni, cioè **in forma inattiva, dal pancreas**; il precursore zimogeno della tripsina è chiamato tripsinogeno, mentre quello della chimotripsina prende il nome di chimotripsinogeno



Attivazione degli zimogeni mediante scissione proteolitica



L'enteropeptidasi o enterochinasi è un enzima, contenuto nel succo enterico e prodotto da cellule della parete duodenale in seguito all'ingestione di cibo

Attivazione dello zimogeno mediante scissione proteolitica

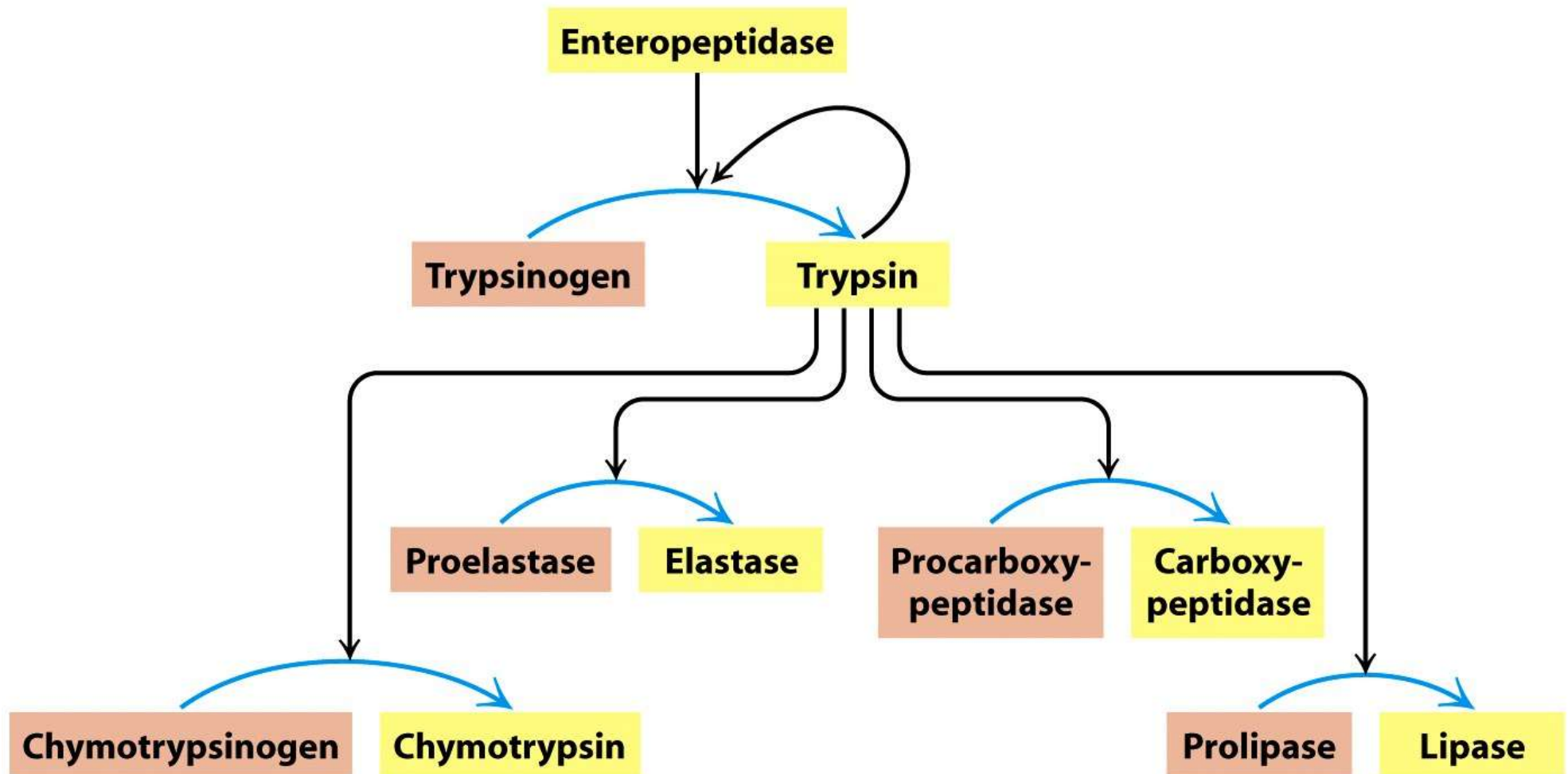
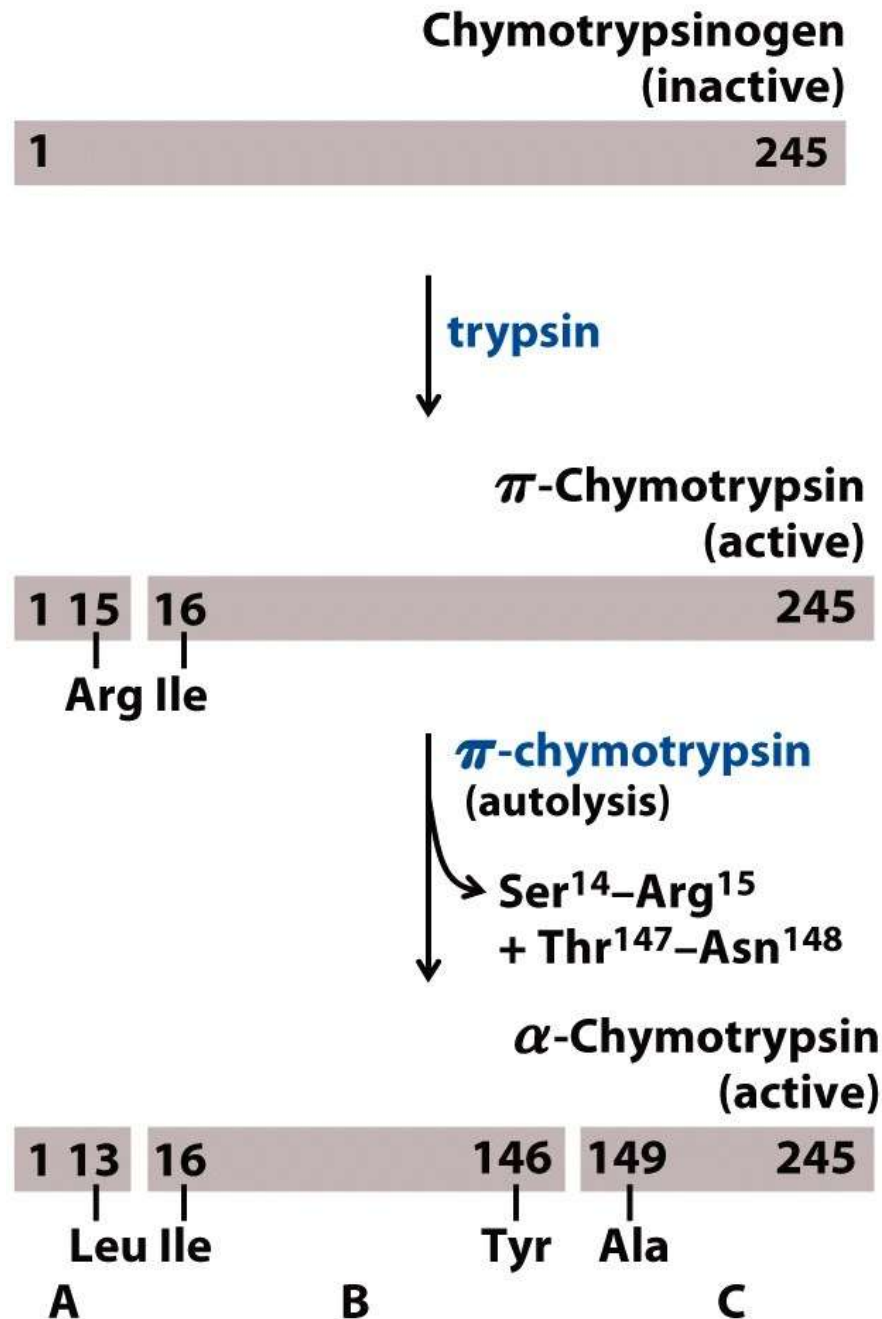


Figure 10-23
Biochemistry, Sixth Edition
© 2007 W.H. Freeman and Company

La formazione della tripsina da parte dell'enteropeptidasi è la fase di attivazione principale.

Attivazione chimotripsina



Attivazione della coagulazione mediante scissione proteolitica

Fibrinogeno (proteina plasmatica sintetizzata dal fegato)

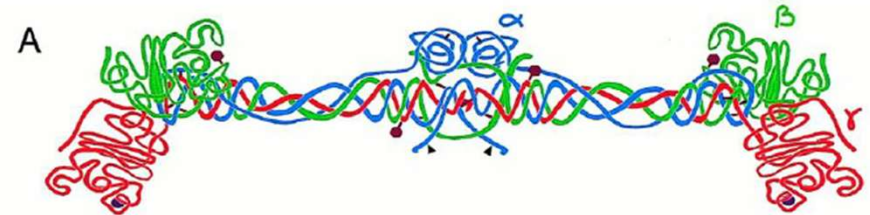


Fibrina

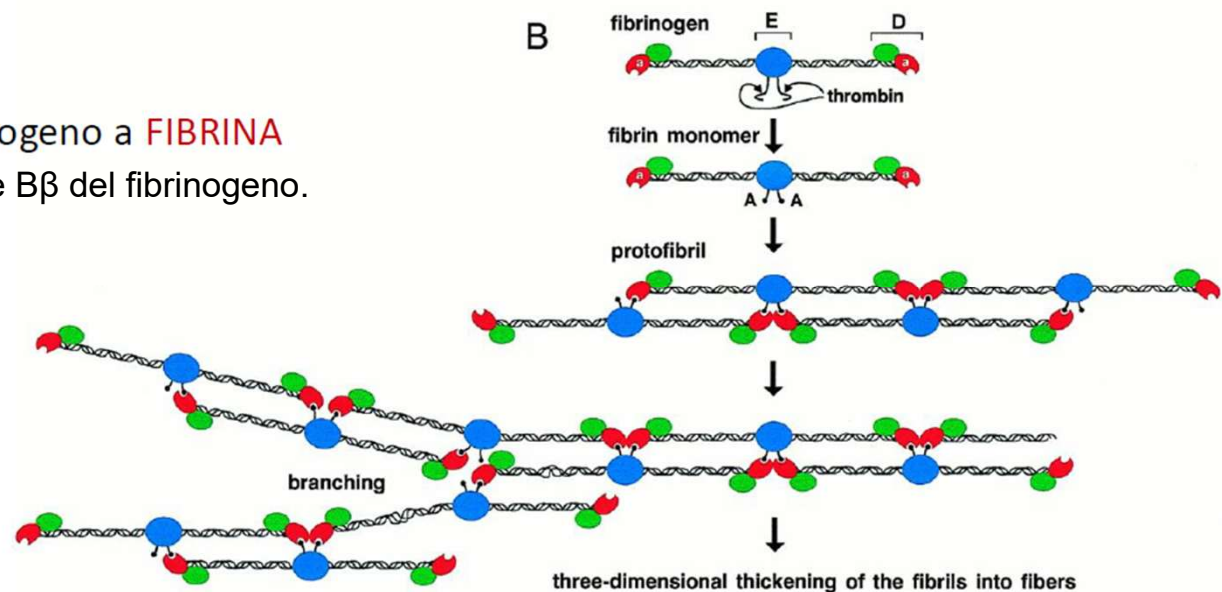
Fibrinogeno, dimero, MW 340 kDa.

Ciascun monomero composto da tre catene (alfa, beta, gamma) caratterizzate da *Coiled-coil*

La struttura del dimero presenta tre *nod*i (regioni ingrossate): uno centrale, detto regione E, che contiene le estremità amino-terminali delle catene, e due laterali, dette D.

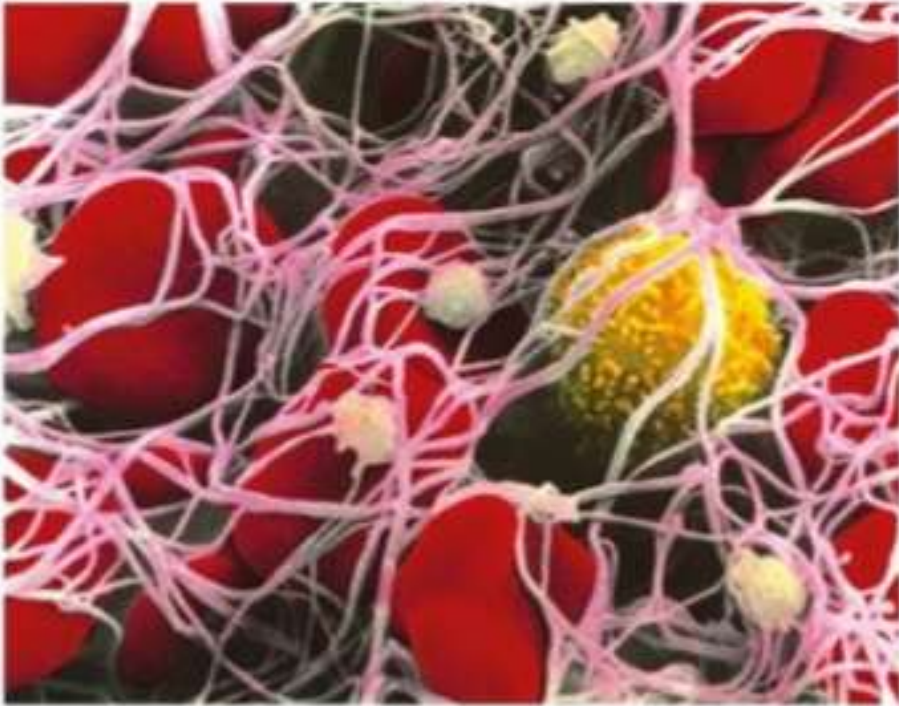


La **TROMBINA**, una serin proteasi, taglia il fibrinogeno a **FIBRINA** tagliando specifici **peptidi N-terminali** dalle catene A α e B β del fibrinogeno.



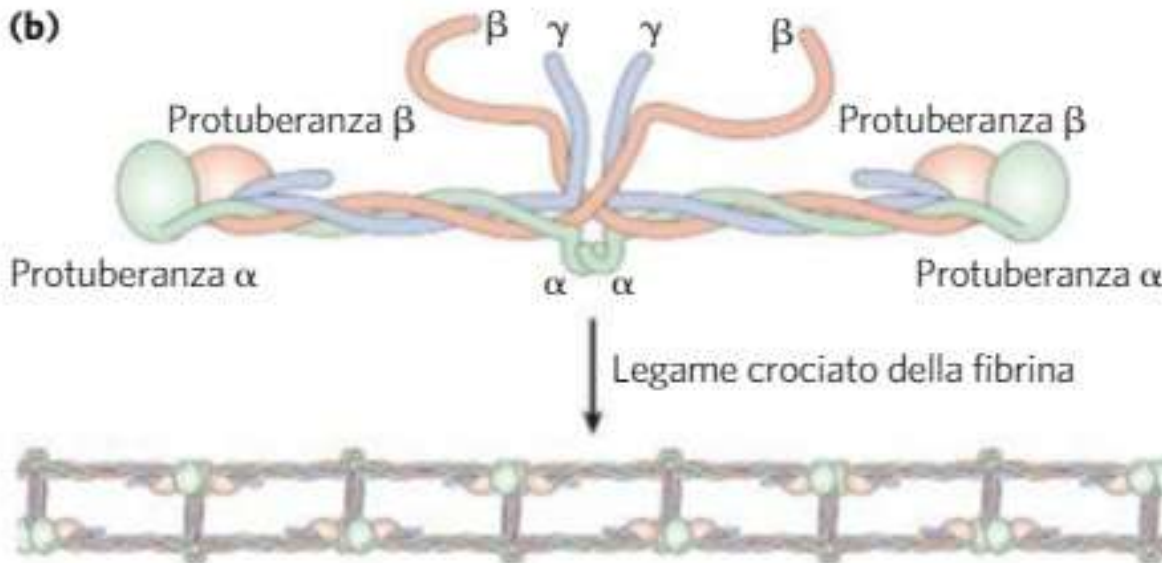
La funzione della fibrina nei coaguli sanguigni

(a)



(a) Un coagulo di sangue è costituito da piastrine aggregate (piccole cellule in colore chiaro), unite da **filamenti di fibrina stabilizzata da legami crociati**. Anche gli eritrociti vengono intrappolati nella matrice.

(b)



(b) La proteina solubile del plasma, il fibrinogeno, è formata da due complessi di subunità α , β e γ . La rimozione dei fibrinopeptidi A e B (non mostrata) porta alla formazione di complessi di ordine superiore e dei legami crociati che portano alla formazione delle fibre di fibrina. Le “protuberanze” sono domini globulari presenti alle estremità delle subunità proteolizzate

Controllo dell'attività enzimatica

Strategie di regolazione:

- controllo allosterico: gli enzimi allosterici contengono siti regolatori distinti e più siti funzionali;
- isoenzimi: molteplici forme di enzimi;
- modifica covalente reversibile: le proprietà catalitiche sono modulate dalla formazione o rimozione reversibile di legami covalenti;
- attivazione proteolitica (modifica covalente irreversibile): le proprietà catalitiche sono modificate da modificazione covalente irreversibile;
- controllo della quantità di enzima: controllo a livello di trascrizione e degradazione proteica.

Controllo della quantità di enzima

La quantità di un dato enzima in una cellula dipende sia dalla velocità di sintesi che dalla velocità di degradazione. Ognuna di queste velocità è controllata direttamente dalla cellula.

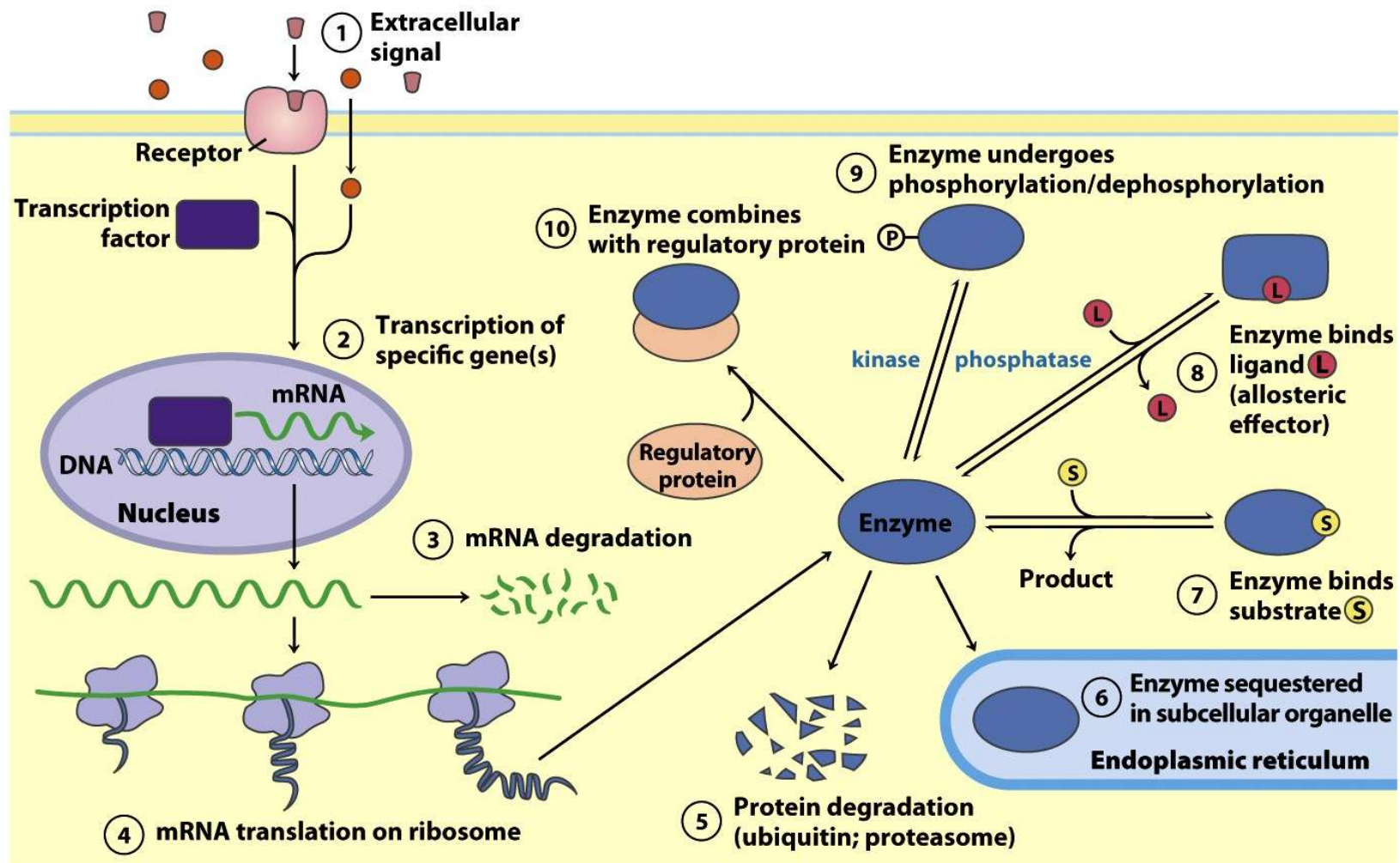


Figure 15-2
Lehninger Principles of Biochemistry, Fifth Edition
© 2008 W. H. Freeman and Company

Strategie catalitiche

Strategie catalitiche

Per la maggior parte degli enzimi, l'energia di legame che si ottiene dalla formazione del complesso ES (legame preferenziale allo stato di transizione) è solo uno degli elementi che partecipano al processo catalitico

Dopo il legame del substrato, l'enzima usa diversi tipi di catalisi, sfruttando i gruppi funzionali catalitici opportunamente disposti a livello del sito attivo

- **Catalisi acido base**
- **Catalisi covalente**
- **Catalisi da ioni metallici**
- **Catalisi per prossimità**

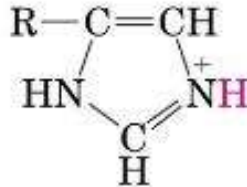
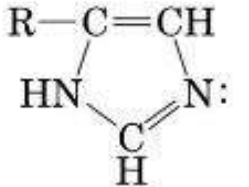
Sono processi distinti da quelli basati sull'energia di legame, in quanto coinvolgono interazioni transitorie covalenti col substrato o il trasferimento di gruppi da o verso il substrato

La maggior parte degli enzimi combina diverse strategie catalitiche

Catalisi acido base generale: una molecola diversa da H_2O svolge un ruolo di accettore o donatore di protoni

Gli enzimi che utilizzano un meccanismo di catalisi acido-base possiedono, posizionati precisamente a livello del sito attivo, amminoacidi capaci di svolgere le funzioni di accettori o donatori di protoni

Residui implicati nella catalisi acido-base

Amino acid residues	General acid form (proton donor)	General base form (proton acceptor)
Glu, Asp	$\text{R}-\text{COOH}$	$\text{R}-\text{COO}^-$
Lys, Arg	$\text{R}-\overset{\text{H}}{\underset{\text{H}}{\text{N}^+}}$	$\text{R}-\ddot{\text{N}}\text{H}_2$
Cys	$\text{R}-\text{SH}$	$\text{R}-\text{S}^-$
His		
Ser	$\text{R}-\text{OH}$	$\text{R}-\text{O}^-$
Tyr		

Catalisi Acida Generale

La velocità della reazione è accelerata mediante il trasferimento temporaneo di un protone da un acido al substrato

Catalisi Basica Generale

La velocità della reazione è accelerata mediante il trasferimento temporaneo di un protone dal substrato ad una base.

Catalisi acido-base

- reazioni acido-basiche catalizzate in modo concertato
reazioni soggette contemporaneamente a catalisi acida e basica generale
- l'attività catalitica degli enzimi che utilizzano meccanismi di catalisi acido-basica è sensibile al pH (influenza sullo stato di protonazione delle catene laterali)
⇒ andamento a campana della velocità della reazione catalizzata in funzione del pH
⇒ molti enzimi sono attivi nell'ambito di un ristretto valore di pH

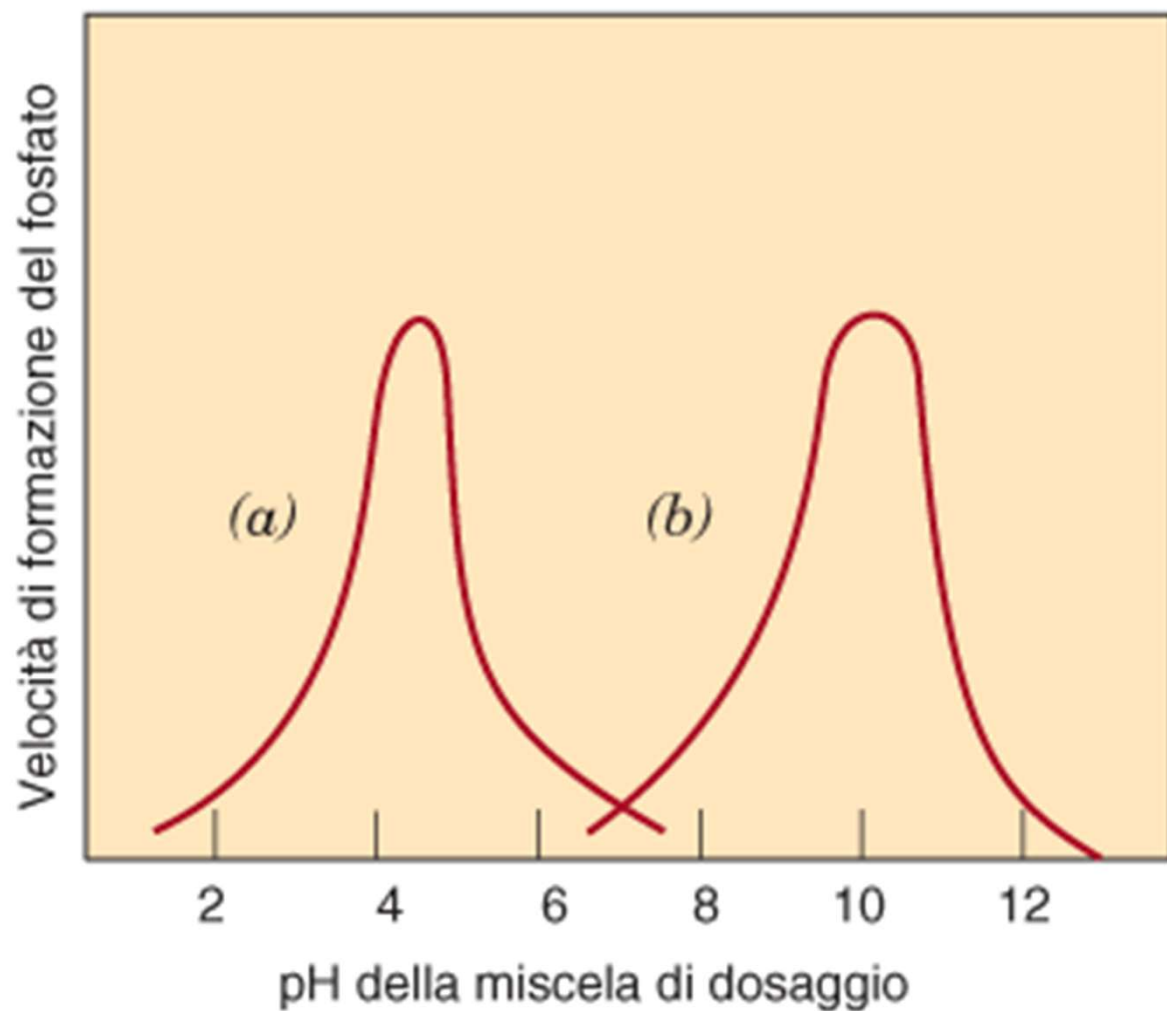


FIGURA 10.51 Dipendenza dal pH delle reazioni catalizzate dalla fosfatasi acida (a) e dalla fosfatasi basica (b). In entrambi i casi il pH ottimale corrisponde allo stato di ionizzazione più favorevole per il legame enzima-substrato e al corretto stato di ionizzazione dei residui amminoacidici coinvolti nella catalisi.

Catalisi covalente

La catalisi covalente accelera la reazione formando un intermedio covalente transitorio.

In genere si tratta della reazione di un **gruppo nucleofilo** presente sull'enzima con un gruppo elettrofilo del substrato → **catalisi nucleofila**

Due tappe:

- 1) la tappa nucleofila per formare un legame covalente tra enzima e substrato;**
- 2) La tappa di scissione/idrolisi → rilascio del prodotto e rigenerazione dell'enzima**

Spesso questo coinvolge **un centro elettrofilo** che facilita il trasferimento elettronico

Gruppi nucleofili ed elettrofili di rilevanza biologica

Nucleofilo: specie carica di elettroni, con una forte tendenza a donare elettroni ad un elettrofilo (prende parte a una reazione donando un doppietto)

Elettrofilo: specie chimica povera di elettroni, con forte tendenza ad accettare elettroni da un nucleofilo (prende parte ad una reazione accettando un doppietto)

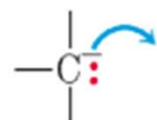
Nucleofili



Ossigeno carico negativamente
(come in un ossidrile non protonato, o in un acido carbossilico ionizzato)



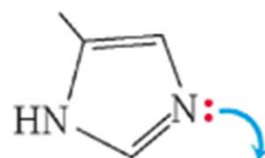
Sulfidrili carichi negativamente



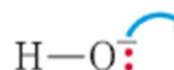
Carbanione



Gruppo amminico non carico

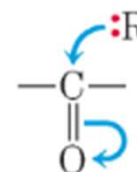


Imidazolo

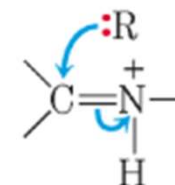


Ione idrossido

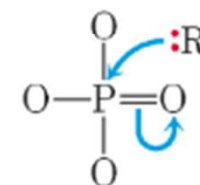
Elettrofili



Atomo di carbonio di un gruppo carbonilico (l'ossigeno più elettronegativo del gruppo carbonilico tiene gli elettroni lontani dal carbonio)



Gruppo imminico protonato (attivato per l'attacco nucleofilo sul carbonio dell'immina protonata)



Fosforo di un gruppo fosfato



Protone

Catalisi covalente

Esempio di enzimi in cui interviene catalisi covalente: le serin proteasi

Enzimi proteolitici con meccanismo catalitico basato su una Serina reattiva

ENZIMI PROTEOLITICI (PROTEASI): catalizzano la scissione del legame peptidico mediante idrolisi (aggiunta di una molecola di acqua) (appartengono alla classe delle idrolasi)

Serin proteasi

Enzyme	Source	Function
Trypsin	Pancreas	Digestion of proteins
Chymotrypsin	Pancreas	Digestion of proteins
Elastase	Pancreas	Digestion of proteins
Thrombin	Vertebrate serum	Blood clotting
Plasmin	Vertebrate serum	Dissolution of blood clots
Kallikrein	Blood and tissues	Control of blood flow
Complement C1	Serum	Cell lysis in the immune response
Acrosomal protease	Sperm acrosome	Penetration of ovum
Lysosomal protease	Animal cells	Cell protein turnover
Cocoonase	Moth larvae	Dissolution of cocoon after metamorphosis
α -Lytic protease	<i>Bacillus sorangium</i>	Possibly digestion
Proteases A and B	<i>Streptomyces griseus</i>	Possibly digestion
Subtilisin	<i>Bacillus subtilis</i>	Possibly digestion

Source: Stroud, R.M., *Sci. Am.* **231**(1), 86 (1974).

Combinazione di catalisi basica generale e covalente nucleofila, grazie alla presenza della triade catalitica a livello del sito attivo

E' presente un'istidina in grado di incrementare il potere nucleofilo di una serina (catalisi basica generale), che diventa poi responsabile del legame transitorio con il substrato (catalisi covalente)

Catalisi covalente/ acido base

Chimotripsina

a- Struttura primaria: ponti disolfuro e localizzazione degli amminoacidi essenziali per la catalisi. Gli amminoacidi del sito attivo vengono a trovarsi vicini nella struttura tridimensionale dell'enzima.

b- Struttura terziaria. La tasca a cui si lega la catena laterale aromatica del substrato è indicata in giallo. I residui essenziali del sito attivo, che comprendono la Ser, l'His e l'Asp, sono in rosso.

c- scheletro covalente del polipeptide in cui i ponti disolfuro sono in giallo

d-sito attivo a cui è legato un substrato. L'ossidrile della Ser attacca il gruppo carbonilico del substrato (i cui ossigeni sono colorati in rosso). La catena laterale aromatica del substrato è all'interno della tasca idrofobica.

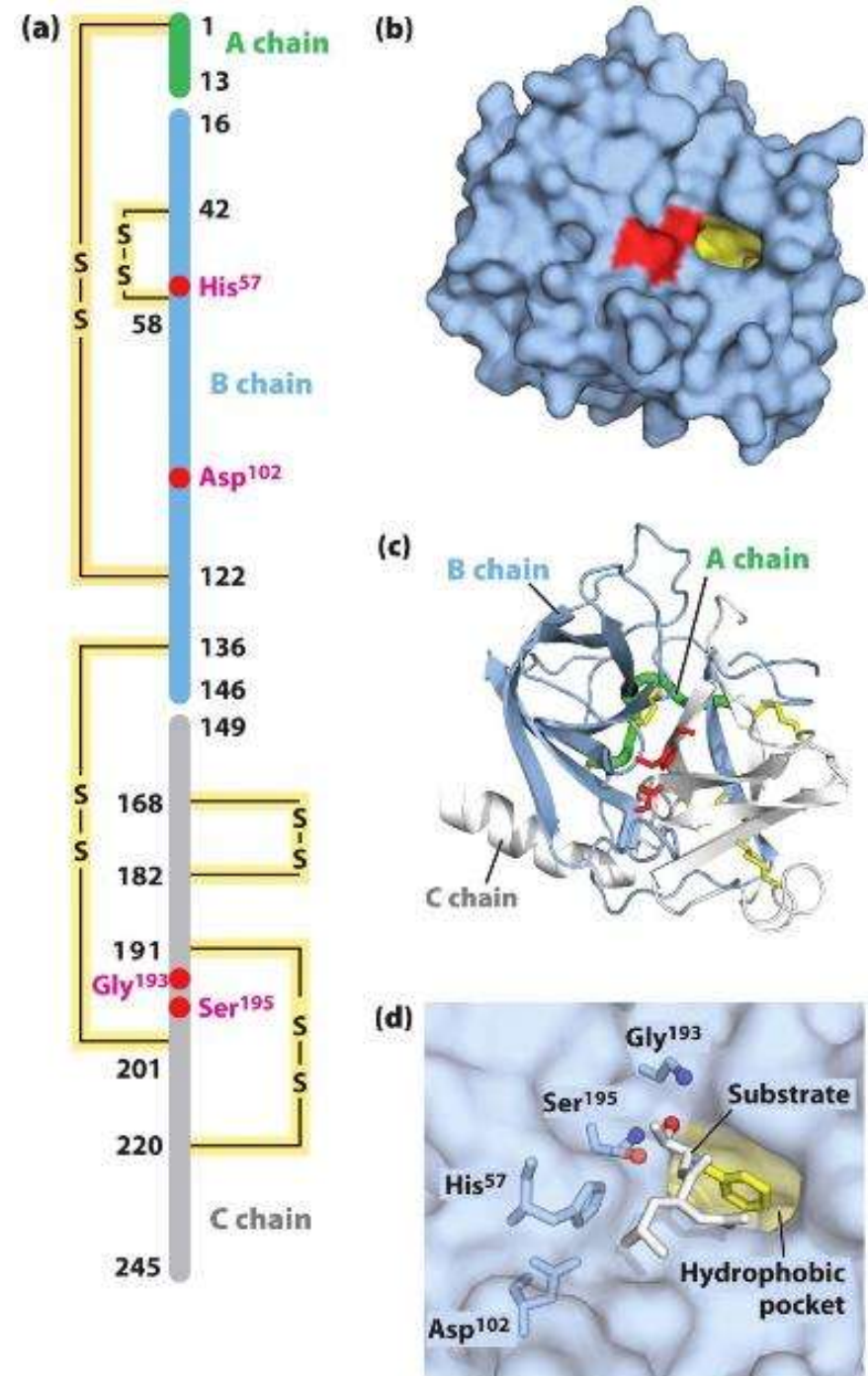


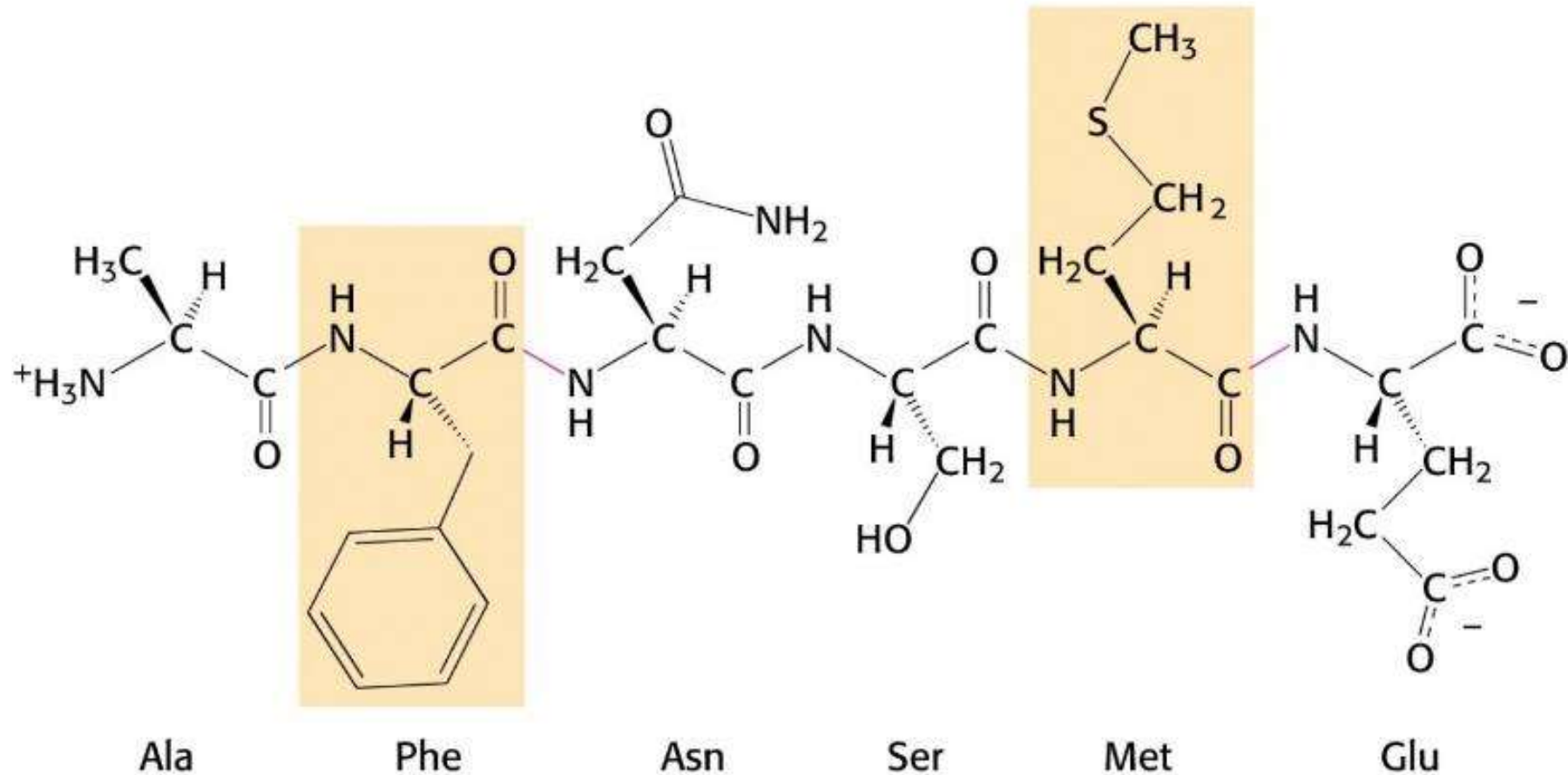
Figure 6-19

Lehninger Principles of Biochemistry, Sixth Edition

© 2013 W. H. Freeman and Company

Specificità della chimotripsina

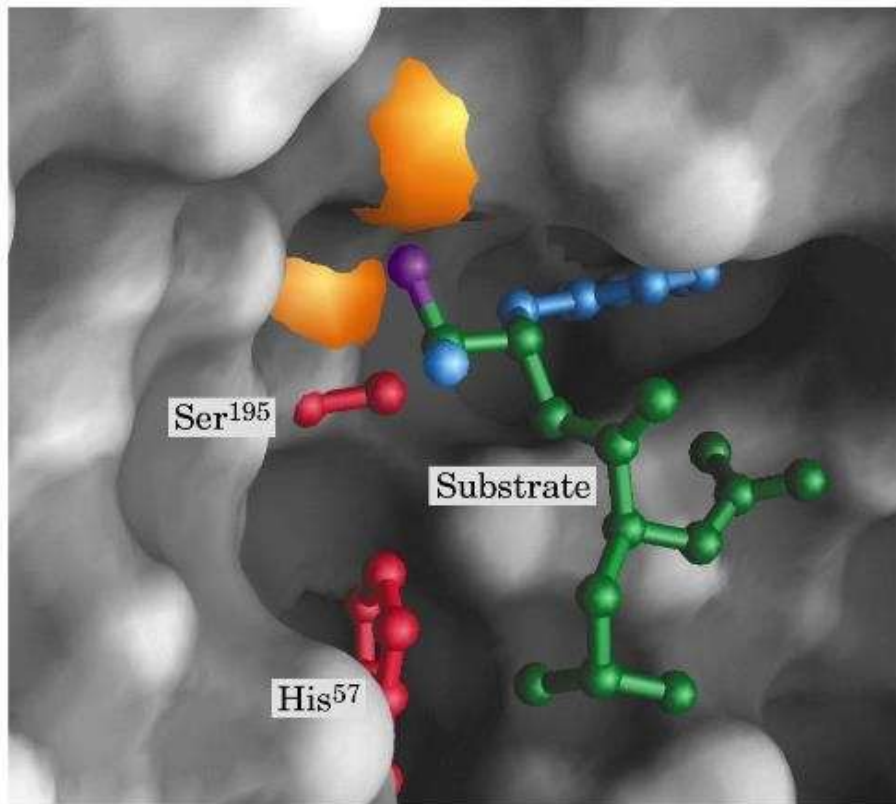
La chimotripsina idrolizza il legame solo in corrispondenza di amminoacidi idrofobici, e scorre lungo la catena fino a trovare questi amminoacidi.



La chimotripsina taglia le proteine sul lato carbossilico di amminoacidi aromatici o con catene laterali alifatiche idrofobiche.

Serin-proteasi: la triade catalitica

La triade consiste in: istidina (His 57), serina (Ser 195) (da qui il termine serin-proteasi), acido aspartico (Asp 102)



Catalisi covalente

La **serina 195** agisce come **nucleofilo**.

- Attacca il **carbonio carbonilico del legame peptidico** → formazione di un **intermedio covalente acil-enzima**.

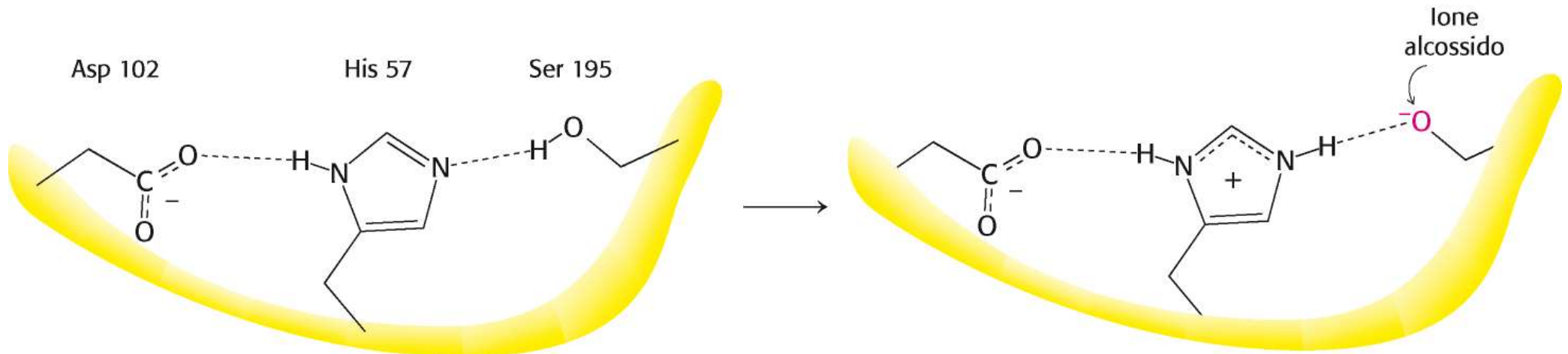
Catalisi acido-base

His57 funge da **base**: accetta un protone dall'OH di Ser195, aumentando la nucleofilicità della Serina.

- In seguito, **His57** può agire da **acido**: dona un protone al gruppo amminico del peptide che viene rilasciato.

- L'**Asp102** stabilizza la carica positiva sul His57 tramite legami a idrogeno, rendendo la catalisi più efficiente.

Serin-proteasi: la triade catalitica



La triade catalitica converte la Ser 195 in un potente nucleofilo

Strategie catalitiche

Catalisi da ioni metallici: gli ioni metallici partecipano ai processi catalitici secondo diverse modalità:

- a) si legano al substrato in modo da orientarlo correttamente per la reazione
- b) partecipano a reazioni di ossidoriduzione mediante cambiamenti reversibili dello stato di ossidazione dello ione metallico
- c) stabilizzano elettrostaticamente o proteggono le cariche negative

Ioni metallici presenti come cofattori: Fe^{2+} , Fe^{3+} , Cu^{2+} , Zn^{2+} , Mn^{2+} , Co^{2+}

Ioni metallici presenti in soluzione: Na^+ , K^+ , Mg^{2+} , Ca^{2+}

Catalisi per prossimità: molte reazioni hanno distinti substrati, in questi casi la velocità della reazione può essere accelerata ponendo i substrati uno vicino all'altro su un'unica superficie di legame dell'enzima.